NÁTTÚRA OG TØKNI · PROTOTYPA

# Jarðfrøði við Jarðfríðu

Alt tilfarið í eini bók – gongdirnar, orðalistin, loggbøkurnar og tilfarið til læraran.



Nám · Jarðfeingi · 2026

# Innihald


**Um tilfarið** ..... 3

**Gongd 1 · Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil** ..... 11

Mín loggbók – Jarðfríða kannar fjallið ..... 28

**Gongd 2 · Hvaðani kom Malli?** ..... 38

Mín loggbók – Hvaðani kom Malli? ..... 57

**Gongd 3 · Hvussu vórðu Føroyar til?** ..... 66

**Orðalisti** ..... 81

**Til læraran** ..... 85

Lærarvegleiðing ..... 93

Samanberingarkort ..... 109

Okkara grótsavn ..... 113


Bókin er gjørd til prentingar. Tey virknu partarnir á heimasíðuni – sum sjóneykan, lagkøkan og Malli – virka bert á netinum. Í bókini sæst ein mynd av teimum.

UM TILFARIÐ

# Hvaðani tilfarið kemur

Jarðfrøði við Jarðfríðu er undirvísingartilfar í náttúru og tøkni til 4.–6. floksstig og fevnir um tvær undirvísingargongdir. Jarðfrøðiliga innihaldið byggir á tilfar frá Jarðfeingi, og Nám gevur tilfarið út. Tveir persónar fylgja næmingunum: Jarðfríða, sum er jarðfrøðingur, og Malli, ein steinur, sum dugir at tosa.

Á hesi síðu greiða vit frá, hvussu tilfarið varð til, hvørjar námsfrøðiligar avgerðir vit hava tikið, og hvørja gransking vit hava brúkt. Allar keldurnar standa niðast á síðuni.

PERSÓNARNIR

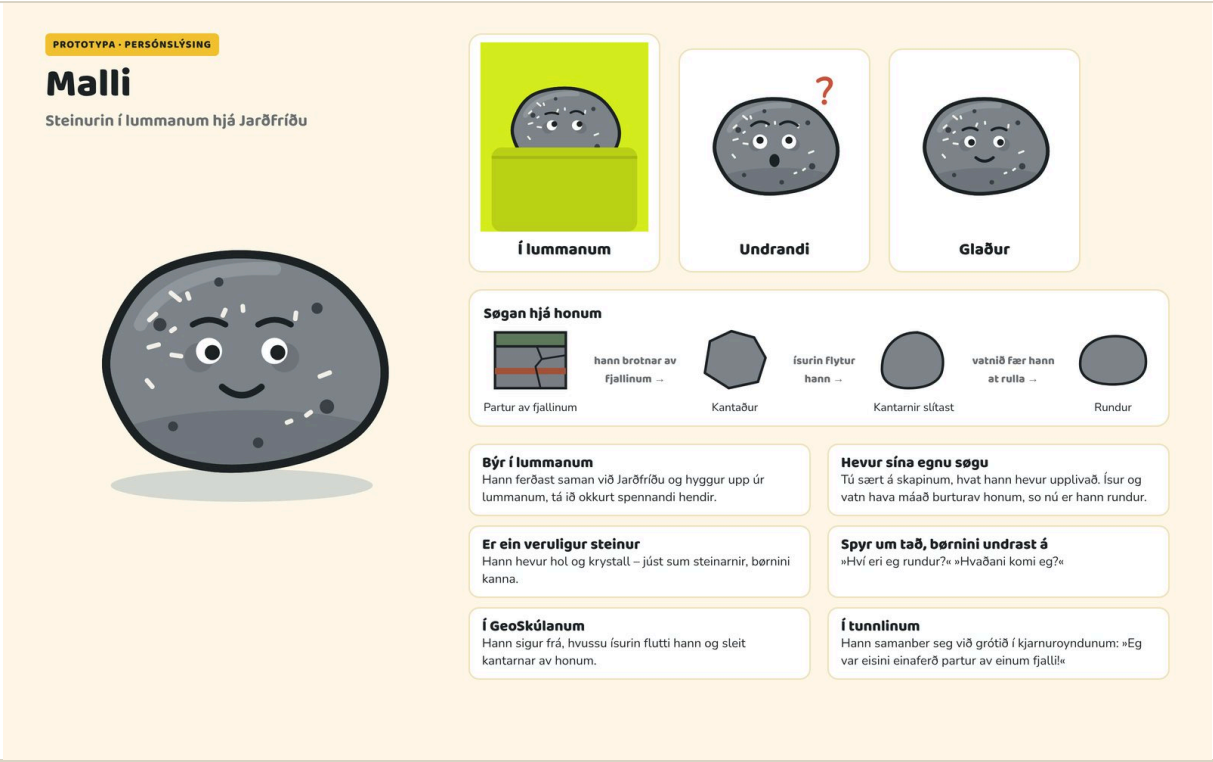
## Jarðfríða og Malli

Lýsingarnar av Jarðfríðu og Malla vísa, hvussu persónarnir síggja út og málbera seg. Tekningarnar á skerminum og í loggbókunum byggja á hesar lýsingarnar.




### Jarðfríða

Jarðfrøðingur hjá Jarðfeingi. Hon spyr ofta: »Hvat sigur steinurin?« Hon goymir smásteinar í lummanum, hevur sjóneykuna við sær og skrivar alt niður – eisini tað, sum hon ivast í. Hon arbeiðir bæði úti í náttúruni og innandura, har hon kannar og skrásetir grót og borekjarnar. Hon er klødd eftir veðrinum og gongur ikki í hvítum frakka.




### Malli

Steinurin í lummanum hjá Jarðfríðu. Hann hevur poknur og ljós krystall, eins og steinarnir, sum næmingarnir kanna. Søgan hjá honum er ein møgulig søga um, hvussu frost, ísur og vatn kunnu hava ávirkað hann: hann brotnaði leysur úr einum fjalli, ísurin flutti hann, og vatnið fekk hann at rulla. Malli kann tosa og undrast, men hann stýrir ikki sjálvur náttúrutilgongdunum.

GRUNDGEVING

## Hví Jarðfríða og Malli fylgja næmingunum

Jarðfríða og Malli eru ikki bara til prýðis. Leiklutirnir hjá teimum eru mentir við íblástri frá arbeiðinum hjá Jarðfeingi og við støði í gransking um læring og miðlan. Her greiða vit frá teimum týdningarmestu hugsanunum aftan fyri persónarnar og uppgávurnar.

### Ein persónur, sum fylgir næmingunum

Í gransking verður ein slíkur persónur nevndur ein *pedagogical agent*. Lester og starvsfelagar hansara kannaðu í 1997, hvussu næmingar tóku ímóti einum teknaðum persóni í einum undirvísingarforriti. Mayer (2021) lýsir eina skylda meginreglu, *personalization*, sum snýr seg um at venda sær beinleiðis til næmingin heldur enn at greiða frá í ópersónligum stíli.

Hesi sjónarmiðini hjálpa okkum at grundgeva fyri, hví Jarðfríða tosar beinleiðis við næmingarnar og fylgir teimum ígjøgnum báðar gongdirnar. Vit lova tó ikki, at næmingarnir læra meira bara tí, at ein teknaður persónur er við.

### Ein steinur, sum tosar – og mørkini fyri tí

Tá ið vit lata ein stein tosa, geva vit onkrum, sum ikki er menniskja, menniskjaligar eginleikar. Hetta verður nevnt *antropomorfisma*. Zohar og Ginossar (1998) kannaðu antropomorfismu í lívfrøðiundirvísing og mæltu til, at hon kann brúkast, um mørkini eru greið. Tey kannaðu ikki Malla ella hesa jarðfrøðigongdina.

Malli kann tosa og undrast sum ein persónur, men náttúrutilgongdirnar hava ikki sín egna vilja. Hann sigur ongantíð, at hann *vildi* verða rundur. Søgan hjá honum lýsir eina **møguliga ferð hjá einum steini** – hon er ikki ein føst frágreiðing um, hvussu allir rundir steinar eru vorðnir rundir.

---



ÍBLÁSTURIN

Irena er jarðfrøðingur hjá Jarðfeingi. Tað var arbeiðshátturin hjá henni, sum gav íblásturin til Jarðfríðu.

### Frá Irenu til Jarðfríðu

Jarðfríða fekk íblástur frá Irenu, sum er jarðfrøðingur hjá Jarðfeingi. Tá ið eg var við Irenu á Hjalla og sá hana kanna borekjarnar, legði eg merki til, hvussu nógv hon sá í grótinum, sum eg sjálv ikki hevði lagt merki til. Irena kannaði grótið, samanbar tað og skrásetti sínar eygleiðingar. Tað fekk meg at hugsa um, hvussu næmingar kunnu læra at leggja merki til fleiri smálutir, tá ið teir kanna ein stein.

Jarðfríða er ikki Irena, men ein uppspunnin persónur, sum hevur fingið íblástur frá henni. Hon kannar, spyr og ivast saman við næmingunum. Hon er klødd til jarðfrøðiligt arbeiði í Føroyum – ullintroyggja, dýnujakki, trygdarvesti og gonguskógvar – og arbeiðir bæði úti og innandura.

Goodwin (1994) lýsir við hugtakinum *professional vision*, hvussu fakfólk brúka faklig hugtøk og arbeiðshættir til at síggja og tulka tað, sum hevur týdning í teirra arbeiði. Hetta sjónarmiðið hjálpir mær at skilja tað, eg sá, tá ið eg fylgdi Irenu. Men tað var Irena, sum gav mær hugskotið til Jarðfríðu.

**At tora at ivast**

»Eg veit tað ikki enn – lat okkum kanna tað.« Hetta er ikki bara ein eginleiki hjá Jarðfríðu. Tað vísir eisini, hvussu vísindaligt arbeiði fer fram: ein meting kann broytast, tá ið nýggj spor koma fram.

Næmingarnir skulu eisini læra at broyta sína meting, tá ið teir finna nýggj spor. Tí biðja vit tey skriva nýggju metingina við øðrum liti og lata ta fyrstu standa í loggbókini. So kunnu tey samanbera fyrstu metingina við tað, tey seinni finna fram til – og síggja, hvussu teirra egna hugsan mennist.

**Ein brúgv millum Jarðfeingi og skúlan**

Akkerman og Bakker (2011) hava skrivað um *boundary crossing* og *boundary objects*. Vit brúka hesi hugtøkini til at lýsa sambandið millum arbeiðið hjá Jarðfeingi og undirvísingina í skúlanum.

Jarðfríða, loggbøkurnar, samanberingarkortini og uppgávurnar knýta fakligu arbeiðshættirnar hjá jarðfrøðingum at tí, sum børnini sjálv kunnu gera. Akkerman og Bakker hava ikki kannað Jarðfríðu, og vit hava enn ikki prógvað, at hetta sambandið virkar í praksis.

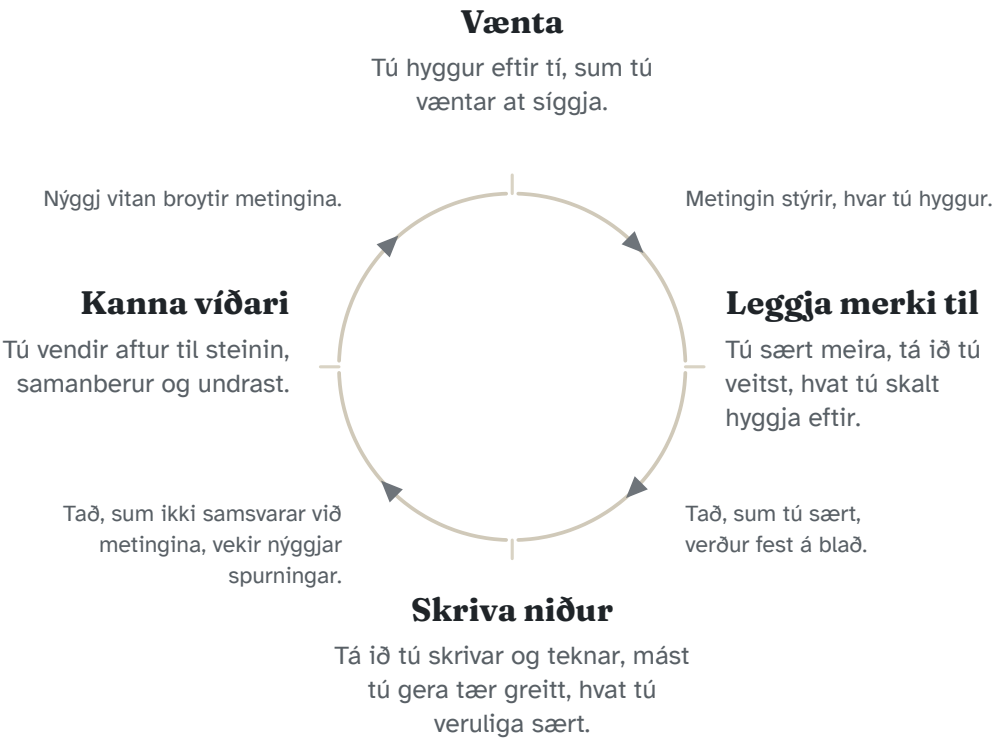
NÁMSFRØÐILIGI GRUNDVØLLURIN

## At læra at eygleiða sum ein jarðfrøðingur

Báðar gongdirnar venja tað sama: at hyggja gjølla, at skráseta tað, sum sæst, og at brúka sporini til at gera eina grundaða meting.

**At síggja meira**

At eygleiða er nakað, vit kunnu læra. Eberbach og Crowley (2009) lýsa, hvussu børn kunnu menna sínar eygleiðingar, tá ið tey læra at leggja merki til, skráseta og kanna víðari. Hetta hevur givið íblástur til eygleiðingarhjólið hjá Jarðfríðu.




## Frá eygleiðingum til frágreiðingar

Eygleiðingarhjólið. Teir fýra partarnir hanga saman og skulu ikki skiljast sum ein fast raðfylgja – næmingurin kann fara aftur og fram millum teir.

Tí skulu næmingarnir hjá Jarðfríðu ikki bara finna poknur, krystall ella skovur. Teir skulu eisini kanna, hvat eyðkennini kunnu siga um grótið. Ein næmingur sær smá hol í basaltinum. Tá ið hann lærir, at poknur kunnu koma frá gassbløðrum í grótbræðingini, fær eygleiðingin jarðfrøðiligan týdning.

Hetta er orsøkin til, at loggbøkurnar hava pláss til bæði tekning og grundgeving, at samanberingarkortini geva orð til tað, sum sæst, og at Jarðfríða spyr: »Hvat kann tað siga okkum um grótið?«

## At brúka spor til at grundgeva

Goodwin (1994) lýsir, hvussu fakfólk brúka sín kunnleika til at síggja og tulka tað, sum hevur týdning í teirra arbeiði. Remmen og Frøyland (2020) hava kannað, hvussu næmingar brúka eygleiðingar, tá ið teir flokka grót.

Í gongdunum hjá Jarðfríðu skulu næmingarnir tí ikki bara siga, hvat teir síggja. Teir skulu eisini grundgeva fyri, hvat sporini kunnu siga um grótið, og hvat teir framvegis ikki kunnu vita við vissu.

Remmen og Frøyland kannaðu eldri næmingar – 16–18 ára. Kanningin gevur okkum eitt viðkomandi sjónarmið, men hon er ikki ein beinleiðis kanning av børnum í 4.–6. flokki.

ARBEIÐIÐ AFTAN FYRI TILFARIÐ

## Frá Jarðfeingi til skúlastovuna

Undirvísingartilfarið við Jarðfríðu er ment við íblástri frá arbeiðinum hjá Jarðfeingi. Í náttúruni og á Hjalla kanna jarðfrøðingar steinar og borekjarnar. Teir samanbera grótið, lýsa eyðkennini og skráseta eygleiðingarnar. Jarðfeingi arbeiðir eisini við at miðla jarðfrøði til skúlar, millum annað við GeoSkúli-kassanum. Í undirvísingargongdunum hjá Jarðfríðu sleppa næmingarnir sjálvir at kanna grót, samanbera eyðkenni og skriva sínar eygleiðingar niður.



01 · ÚTI Í NÁTTÚRUNI

### Feltarbeiði

Lis Mortensen, náttúrulandafrøðingur, skrivar eygleiðingar niður, meðan ein starvsfelagi kannar grótið. At eygleiða og skráseta er ein týðandi partur av jarðfrøðiligum arbeiði.



02 · Á HJALLA

### Kjarnar verða kannaðir

Litakort og skrásetingar hjálpa jarðfrøðingum at lýsa og samanbera grótið í borekjarnunum.



03 · TIL SKÚLAR

### GeoSkúli-kassin

Lis vísir GeoSkúli-kassan hjá Jarðfeingi. Hann er eitt dømi um, hvussu jarðfrøði eisini verður miðlað til skúlar.

KELDUR

## Keldur og gransking

Granskingin hjálpir okkum at skilja og menna undirvísingartilfarið og at grundgeva fyri teimum avgerðum, vit hava tikið. Ongin av hesum kanningum er gjørd um Jarðfríðu ella hetta tilfarið.

GRANSKING

**Akkerman, S. F. & Bakker, A. (2011).** Boundary crossing and boundary objects. *Review of Educational Research*, 81(2), 132–169. doi.org/10.3102/0034654311404435

**Eberbach, C. & Crowley, K. (2009).** From everyday to scientific observation: How children learn to observe the biologist's world. *Review of Educational Research*, 79(1), 39–68. doi.org/10.3102/0034654308325899

**Ford, D. J. (2005).** The challenges of observing geologically: Third graders' descriptions of rock and mineral properties. *Science Education*, 89(2), 276–295. doi.org/10.1002/sce.20049

**Goodwin, C. (1994).** Professional vision. *American Anthropologist*, 96(3), 606–633. doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

**Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Barlow, S. T., Stone, B. A. & Bhogal, R. S. (1997).** The persona effect: Affective impact of animated pedagogical agents. *Proceedings of CHI '97*, 359–366. doi.org/10.1145/258549.258797

**Mayer, R. E. (2021).***Multimedia learning* (3. útgáva). Cambridge University Press.

**Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2020).** Students' use of observation in geology: Towards 'scientific observation' in rock classification. *International Journal of Science Education*, 42(1), 113–132. doi.org/10.1080/09500693.2019.1704914

**Zohar, A. & Ginossar, S. (1998).** Lifting the taboo regarding teleology and anthropomorphism in biology education – Heretical suggestions. *Science Education*, 82(6), 679–697.

NÁMSÆTLAN OG JARÐFRØÐILIGT TILFAR

**Nám.** Náttúra og tøkni, 4.–6. flokksstig, við leiðbeining til lærarar. namsaetlanir.fo/nattura-og-tokni

**Jarðfeingi.** Lær um jarðfrøði, harundir Føroya jarðfrøði. jf.fo/laer-um-jardfrodi

JARÐFRØÐIN

## Jarðfeingi

Jarðfeingi savnar og miðlar jarðfrøðiliga vitan um Føroyar og varðveitir kjarnar úr boringum á Hjalla. Fakorðini og jarðfrøðiligu

HVØR HEVUR GJØRT TILFARIÐ?

## Nám

Nám gevur tilfarið út. Karina Toftegaard hevur tikið myndirnar úr goymsluhøllini á Hjalla. Tekningarnar

lýsingarnar í tilfarinum fylgja tí, sum Jarðfeingi skrivar á jf.fo.

Jarðfeingi skal kanna og góðkenna jarðfrøðiliga innihaldið, áðrenn tilfarið verður endaliga tikið í nýtslu.

Ivast tú í einum fakorði, kanst tú leita eftir tí á síðuni Lær um jarðfrøði.

av Jarðfríðu og Malla eru gjørdar serliga til hetta undirvísingartilfarið.

Skúlar kunnu læna tilfarskassan hjá Námi. Les meira á síðuni til læraran.

STØÐAN

## Royndarútgáva

Tilfarið er enn ein royndarútgáva. Ein skúli fer fyrst at royna tað, og lærarar fáa høvi at meta um tað, áðrenn endaliga útgávan verður gjørd. Jarðfeingi skal góðkenna jarðfrøðiliga innihaldið. Tí kann innihaldið enn verða broytt, og vit taka fegin ímóti viðmerkingum og uppskotum til betringar.

GONGD · 6. FLOKKUR – EISINI 4.–5. FLOKKUR

# Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

Eg eri jarðfrøðingur og kanni grót og steinar. Nú skulu vit gera ein tunnil gjøgnum eitt fjall. Kunnu tit hjálpa mær at finna besta staðið?

Malli, steinurin í lummanum hjá mær, er eisini við.

PARTUR 1

# Kanna steinar

SKERMUR

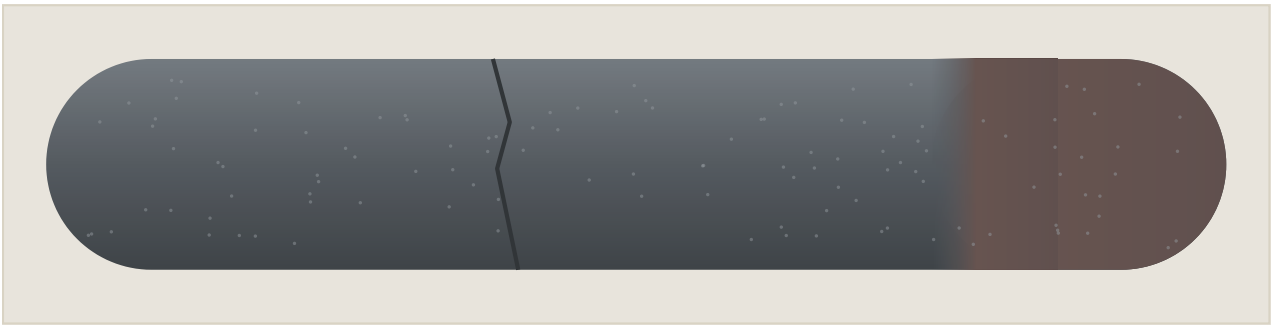


JARÐFRÍÐA

»Hetta er ein kjarni. Hon vísir grót, sum er borað úr fjallinum. Við sjóneykuni síggi eg smálutir, sum eg annars ikki síggi.«

## Finn seks eyðkenni við sjóneykuni

**Flyt sjóneykuna eftir grótinum. Trýst, tá ið tú finnur okkurt.**



Poknur (smá hol)

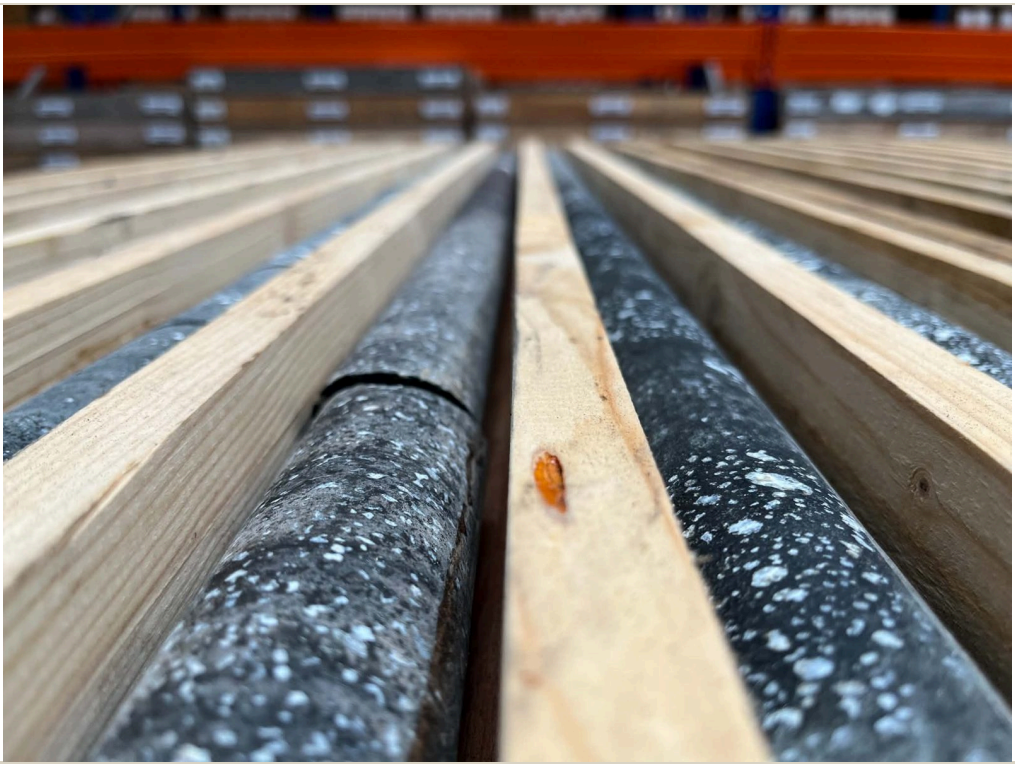
Fyltar poknur

Hvítar mineralæðrar

Ljós krystall

Grøn korn

Reyðligur litur



HJALLA · 18.09.2026

Hetta eru veruligir kjarnar í goymsluni hjá Jarðfeingi. Hvítu blettirnir eru fyltar poknur – júst tey, tú leitar eftir á skerminum. Kjarnin á skerminum er ein tekning; hesin er grót.

VERULIGIR STEINAR



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit hyggja at veruligum steinum. Teir kunnu tit nerta við!«

## Nú við veruligum steinum

1. Kenn eftir steininum. Er hann slættur ella grovur? Tungur ella lættur?
2. Hygg við sjóneykuni. Finnur tú poknur, fyltar poknur, ljós krystall, grøn korn, hvítar mineralæðrar ella reyðligan lit?
3. Er steinurin eins innaní og uttaná? Ofta er uttasta lagið brúnt ella ryðlitt, tí grótið er veðrað.
4. Brúkið samanberingarkortini: hvønn lit hevur grótið, hvussu nógvar poknur eru, og hvussu stór eru kornini?
5. Tekna steinin í loggbókina.

> **Gott ráð:** Ger steinin eitt sindur vátan. So síggja tit litirnar betur.



HJALLA · 18.09.2026

Irena er jarðfrøðingur hjá Jarðfeingi. Hon ger júst tað, tú skalt gera nú: hyggur at grótinum við sjóneyku, áðrenn hon sigur, hvat tað er.



MALLI

»Eg havi eisini poknur og krystall. Kanst tú finna tey á mær?«

# Mín steinur

VERULIGIR STEINAR



JARÐFRÍÐA

»Nú ert tú jarðfrøðingur! Finn ein stein, og vís flokkinum hann.«

## Mín steinur

1. Finn ein stein við skúlan ella heima.
2. Tak eina mynd av steininum. Bert av steininum – ikki av tær sjálvum ella øðrum.
3. Legg myndina á *Okkara steinar* niðanfyri. Skriva, hvar tú fanst steinin, hvat tú leggur merki til við honum, og hvat tú undrast á.



MALLI

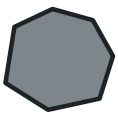
»Ísur og vatn hava máað burturav mær, so nú eri eg rundur. Er tín steinur rundur ella kantutur?«

## Søgan hjá Malla



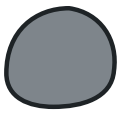
Partur av fjallinum

eitt petti brotnar úr fjallinum →



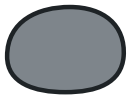
Kantutur

ísurin flytur steinin →



Kantarnir slítast

vatnið fær steinin at rulla →



Rundur

## Okkara steinar



> **Hygg at steinunum hjá hinum:** Finn ein stein við poknum. Finn ein stein við ljósum krystallum. Finn ein reyðan stein. Finn ein rundan stein og ein kantutan stein.

PARTUR 3

# Kjarnaboring og tunnil

SKERMUR

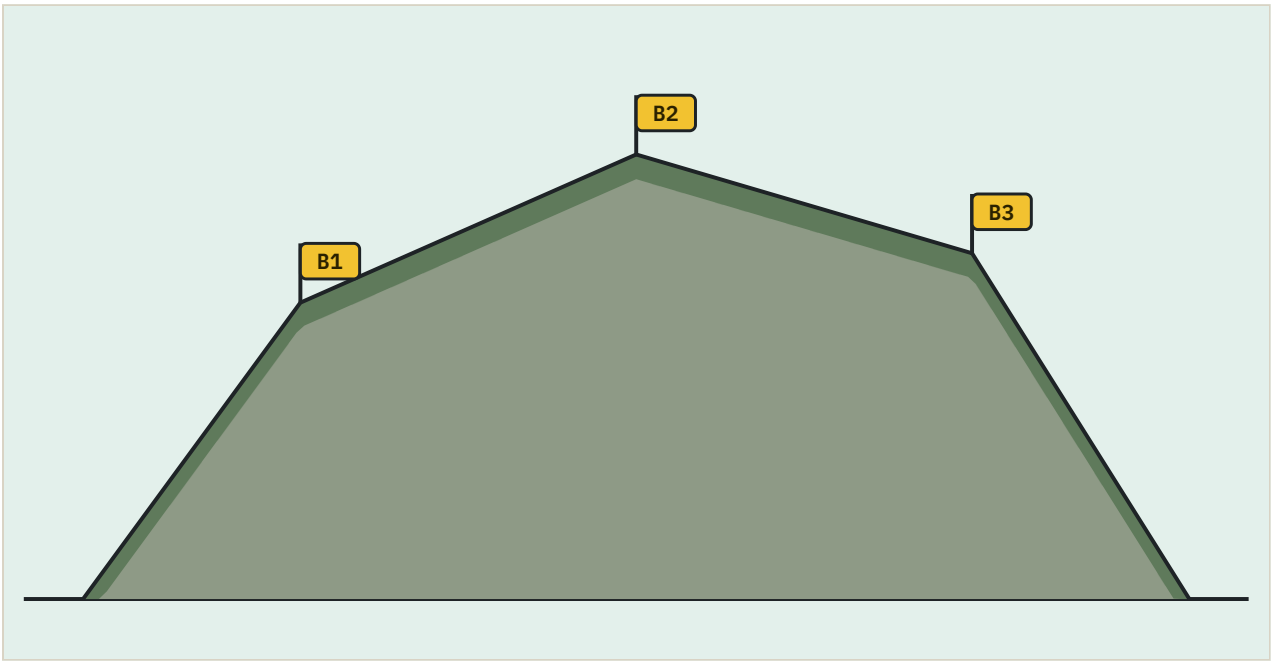


JARÐFRÍÐA

»Vit skulu gera ein tunnil gjøgnum fjallið. Men vit síggja ikki inn í fjallið. Tí bora vit og taka kjarnar upp.«

## Bora í fjallið hjá Jarðfríðu

**Trýst á B1, B2 og B3 fyri at bora.**




Bora við B1 | Bora við B2 | Bora við B3

| B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|
| Ikki borað enn | Ikki borað enn | Ikki borað enn |

grønt = mold  grátt = basalt  svart = basalt

reytt = royðugrót / bleytari millumløg

> **Vilt tú vita, hvussu løgini í fjallinum vórðu til?** Royn Lagkøkuna í gongdini Hvussu vórðu Føroyar til?

> **Tosið saman:** Er reytt í øllum trimum kjarnunum? Liggur reyða lagið í somu hædd í øllum trimum?



HJALLA · 18.09.2026

Hvør kassi her er ein boring. Jarðfrøðingar bora ikki bert eina ferð – teir bora aftur og aftur og samanbera kjarnarnar, júst sum tú gert við B1, B2 og B3.

SKERMUR

## Hvat er inni í fjallinum?

**Fyrst metur tú – síðan letur tú fjallið upp og samanberur.**



JARÐFRÍÐA

»Hygg at teimum trimum kjarnunum. Tekna í loggbókina, hvussu tú heldur, at løgini halda fram millum boriholini.«

1. Hygg at kjarnunum úr B1, B2 og B3. Hvussu liggja løgini?

2. Tekna í loggbókina, hvussu tú heldur, at løgini halda fram millum boriholini.
3. Hví heldur tú, at løgini liggja soleiðis? Hygg aftur at B1, B2 og B3.
4. Tá ið tú hevur teknað tína meting, kanst tú lata fiallið upp og samanbera.

> **Tekna á pappír fyrst.** Tað er sjálv metingin, sum hevur týdning – ikki um hon vísir seg at halda.

**Sker fjallið hjá Jarðfríðu í helvt**

PARTUR 4

# Tykkara egna fjall

FJALL



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit sjálv vera jarðfrøðingar! Tit gera eitt fjall úr gandadeiggi. Síðan skal eitt annað par finna fram til, hvat er inni í fjallinum hjá tykkum.«

## Gerið eitt fjall – tvey og tvey

1. Gerið 3–4 flatar plátur úr gandadeiggi í ymiskum litum.
2. Leggið pláturnar oman á hvørja aðra. Tað eru løgini í fjallinum hjá tykkum.
3. Formið alt til eitt fjall. Dekkið tað við einum tunnum, grønum lagi, so eingin sær løgini.
4. Setið trý tannsteytarar í fjallið: B1, B2 og B3.

> **Loyndarmál!** Sigið ikki hinum, hvussu fjallið hjá tykkum sær út innaní.

FJALL

## Býtið um fjall

**Býtið um fjall við eitt annað par. Nú skulu tit kanna fjallið hjá teimum.**

FJALL

## Takið kjarnar

1. Stingið eitt súgvirør beint niður við B1. Heilt niður á borðið.
2. Snarið eitt sindur, og dragið súgvirørið upp.
3. Klippið súgvirørið upp, og leggið kjarnan við síðuna av. Skrivið B1 við hana.
4. Gerið tað sama við B2 og B3.

FJALL



JARÐFRÍÐA

»Hyggið væl at kjarnunum. Hvørjir litir síggja tit? Hvussu liggja løgini?«

## Gitið, og teknið

**Teknið, hvussu tit halda, at fjallið sær út innaní. Brúkið litirnar úr kjarnunum.**

FJALL

## Skerið fjallið í helvt

1. Skerið fjallið í helvt eftir longdini, gjøgnum B1, B2 og B3.
2. Leggið tekningina við síðuna av.

### Samanberið við tekningina

- Hvat vísti seg at vera rætt í tekningini? Hvat var øðrvísi, enn tit væntaðu?
- Hyggið aftur at kjarnunum. Hvat vístu teir tykkum, og hvat kundu tit ikki vita við vissu?

> **Minnist til:** Tríggjar boringar vísa ikki alt, sum er millum boriholini.

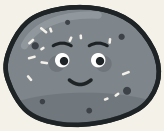


SOLEIÐIS SÆR TAÐ ÚT

Eitt fjall úr gandadeiggi, skorið í helvt. Løgini liggja ikki flatt – tey bugnast. Tað er júst tað, sum ger tað trupult at gita, hvar reyða lagið liggur.

## Tosið saman

- Hvat passaði á tekningini? Hvat kom óvart á tykkum?
- Hví bora jarðfrøðingar, áðrenn teir gera ein tunnil?



JARÐFEINGI

### Tit hava arbeitt sum jarðfrøðingar!

Tit hava kannað steinar, tikið kjarnar og funnið fram til, hvat er inni í einum fjalli.

## ▼ Til læraran

Tilfarið er ætlað 6. flokki, men kann eisini brúkast í 4.–5. flokki. Uppgávurnar skifta millum arbeiði á skerminum og verkligt arbeiði við steinum, kjarnum og einum fjalli úr gandadeiggi.

## Gongdin

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Tíð |
|---|---|---|---|
| **1 · Kanna steinar** | Næmingarnir kanna ein kjarna við sjóneyku og finna seks eyðkenni. | Næmingarnir kenna eftir einum steini, kanna hann við sjóneyku og tekna hann. | Uml. 45 min |
| **2 · Mín steinur** | Næmingarnir leggja eina mynd av sínum steini á felags Padlet-veggin *Okkara steinar*. | Næmingarnir finna ein stein heima ella við skúlan og kanna hann. | Heima + uml. 15 min |
| **3 · Kjarnaboring og tunnil** | Bora → Meta og tekna → Skera í helvt → Samanbera → Velja tunnilin. Næmingarnir bora tríggjar kjarnar í fjallið hjá Jarðfríðu, tekna eina meting av, hvussu løgini halda fram millum boriholini, skera síðan fjallið í helvt, samanbera – og velja at enda eina leið til tunnilin. | – | Uml. 30 min |
| **4 · Tykkara egna fjall** | – | Tvey og tvey gera næmingarnir eitt fjall úr gandadeiggi. Síðan býta pørini um fjall, bora tríggjar kjarnar, tekna eina meting av løgunum inni í fjallinum og skera at enda fjallið í helvt. | 60–90 min |

## Áðrenn tit byrja

Til part 1 er gott at hava nakrar ymiskar steinar, sum næmingarnir kunnu halda á og kanna. Hava tit sjóneykur, kunnu næmingarnir brúka tær saman við steinunum.

Til part 2 skulu næmingarnir finna ein stein, annaðhvørt heima ella nær skúlanum. Steinurin eigur at vera ein vanligur, leysur steinur, sum er rundur ella avrundaður – ikki eitt fýrkantað ella tilskorið grótpetti.

Til part 4 skal gandadeiggið helst gerast frammanundan.

## Gandadeiggj

Henda uppskriftin er til umleið fýra fjøll:

- 4 dl hveitimjøl
- 2 dl fínt salt
- 2 dl vatn
- 1 matskeið olju

Elt deiggið væl og být tað í fýra partar. Lita partarnar við matliti. Brúka reytt og grønt og tveir aðrar litir, til dømis svart og hvítt ella ólitað deiggj.

Ger helst deiggið dagin fyri og goym tað í lufttættum posa. Er deiggið ov klístrut, kann eitt sindur av mjøli eltast upp í tað. Tá festist deiggið heldur ikki so lætt inni í súgvirørunum, tá ið næmingarnir bora.

## Tilfar til part 4

Til hvørt par skulu tit hava:

- gandadeiggj í fýra litum
- trý tjúkk, gjøgnumskygd súgvirør, til dømis breið súgvirør til bubble tea
- eina saks
- ein plastknív
- tríggjar tannsteytarar merktir **B1, B2 og B3**
- bakipappír ella annað undirlag
- pappír og litblýantar

## Soleiðis gera tit fjøllini

Hvørt par byggir eitt fjall úr fleiri løgum av gandadeiggi.

Bið næmingarnar ikki leggja øll løgini heilt vatnrætt. Eitt lag kann til dømis liggja eitt sindur skák, ella vera tjykkari øðrumegin enn hinumegin. Tá verða tær tríggjar kjarnarnir ymiskar, og næmingarnir noyðast at hugsa um, hvussu løgini kunnu halda fram millum boriholini.

Tá ið fjøllini eru liðug, býta pørini um. Næmingarnir skulu sostatt kanna eitt fjall, sum teir ikki sjálvir hava bygt.

Tey bora tríggjar kjarnar við súgvirørunum og seta tannsteytararnar **B1, B2 og B3** við boriholini. Síðan hyggja tey at kjarnunum og tekna eina meting av, hvussu løgini liggja inni

í fjallinum.

At enda verður fjallið skorið í helvt. Tá kunnu næmingarnir samanbera sína meting við tað, sum veruliga var inni í fjallinum.

Endamálið er ikki at gita alt rætt, men at brúka tær upplýsingar, sum kjarnarnir geva, til at gera eina grundaða meting.

## Um tit vitja Jarðfeingi

Um flokkurin fær høvi at vitja Jarðfeingi ella kanna veruligar kjarnar, kunnu tit leita eftir teimum somu eyðkennunum sum á skerminum.

Tit kunnu til dømis:

- finna ein kjarna við nógvum smáum holum
- kanna grótið við einari veruligari sjóneyku
- leita eftir ljósum krystallum og hvítum mineralærum
- finna eitt reytt ella reyðligt lag og samanbera tað við gráa grótið
- hyggja eftir, hvussu ymisk løg síggja út og kennast

Spyrjið til dømis:

> **Hvat síggja tit?**
>
> **Hvat er øðrvísi frá einum lagi til annað?**
>
> **Hvat kunnu tit fáa at vita um fjallið við bara at hyggja at einum kjarna?**

## Okkara steinar – felags Padlet-veggur

Í 2. parti av gongdini *Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil* leggja næmingarnir myndir av sínum steinum á *Okkara steinar*, sum er felags Padlet-veggurin hjá Jarðfríðu. Her kunnu næmingar úr ymiskum skúlum vísa steinar, sum tey hava funnið, og síggja steinar, sum aðrir næmingar hava lagt út.

## Atgongd hjá læraranum

**Áðrenn næmingarnir kunnu brúka veggin, skal lærarin hava atgongd sum góðkennari (moderatorur).**

Skriva til nam@nam.fo og set *Jarðfríða – moderatoratgongd* sum evni. Upplýs, hvørja teldupostadressu tú brúkar til Padlet. Síðani fært tú eina innbjóðing til felagsveggin. Hevur tú ikki frammanundan eina Padlet-kontu, kanst tú stovna eina ókeypis.

Sum góðkennari kanst tú góðkenna uppsløgini hjá næmingunum. Uppsløgini verða ikki sjónlig hjá øðrum, fyrr enn tú hevur góðkent tey. Næmingarnir hava ikki tørv á egnari Padlet-kontu.

## Soleiðis brúka næmingarnir veggin

Bið næmingarnar leggja út eina mynd av hvør sínum steini og skriva stutt um:

- hvar steinurin er funnin
- hvat tey leggja merki til við steininum
- hvat tey undrast á

## Fakorð, um næmingarnir spyrja

**Poknur (smá hol) (poknur)**

Tey smáu holini eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru holini eftir í grótinum. Hesi holini verða eisini nevnd poknur.

**Fyltar poknur**

Hol, sum seinni eru fylt við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið, og mineral eru úrskild inni í holunum. Tað kunnu til dømis vera soðsteinar ella kalsitt (kálkspatt).

**Hvítar mineralæðrar**

Rivur ella sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er.

**Ljós krystall**

Ljós krystall í basalti eru ofta plagioklas (feldspatt).

**Grøn korn**

Tey grønu kornini eru olivin. Olivin kann síggjast sum grøn krystall í basaltinum.

**Reyðligur litur**

Reyðligur litur kann benda á veðrað grót ella royðugrót. Reyðligt tilfar millum basaltfláirnar kann vera royðugrót. Tað kann vera harðnað jørðildi (gomul mold og annað leyst tilfar), leirur ella gosøska.

**Basalt**

Gráa og svarta grótið í døminum er basalt.

**Kol**

Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar.

## Viðmerking um tilfarið

Kjarnuroyndin og fjallið hjá Jarðfríðu eru einføld, uppspunnin dømi, sum eru gjørd til undirvísing. Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið.

Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

# Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

## Mín loggbók

**Náttúra og tøkni** · 6. flokkur – eisini 4.–5. flokkur · 4 partar · umleið 3–4 tímar

Hesa bókina eigur

_____

Flokkur

_____



**Gongdin á netinum**

snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/tunnil

Skanna, ella skriva adressuna inn í kagaran.

Prototypa · Tekstur og innihald skulu gjøgnumlesast og góðkennast av Jarðfeingi og Námi

# Ger sum ein jarðfrøðingur



### Jarðfríða

Hey, eg eiti Jarðfríða! Eg eri jarðfrøðingur og kanni grót og steinar. Alt, sum eg síggi, skrivi og tekni eg í loggbókina hjá mær. Nú fært tú tína egnu loggbók!



### Malli

Og eg eri Malli – steinurin í lummanum hjá Jarðfríðu. Eg eri við alla leiðina!

---

**1** **Kanna steinar**
Sjóneykan og veruligir steinar

**2** **Mín steinur**
Finn ein stein, og vís flokkinum hann

**3** **Kjarnaboring og tunnil**
Bora, gita og sker fjallið í helvt

**4** **Tykkara egna fjall**
Gerið eitt fjall, og kannið fjallið hjá øðrum

Loggbókin fylgir síðuni við Jarðfríðu. Ger tað, sum Jarðfríða sigur á skerminum – og skriva og tekna so her.

> ### Ein kjarni
> Ein kjarni er ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini. Tá ið jarðfrøðingar bora eftir kjarnum, eitur tað ein kjarnaboring.

Tekna ein stein, sum tú hevur funnið

# 1 Kanna steinar



### Jarðfríða

Hetta er ein kjarni. Hann vísir grót, sum er borað úr fjallinum. Við sjóneykuni síggi eg smálutir, sum eg annars ikki síggi.

## 1 Finn seks eyðkenni við sjóneykuni

Flyt sjóneykuna eftir kjarnanum á skerminum. Set kross við tey eyðkenni, tú finnur.

- ◯ Poknur (smá hol)
- ◯ Fyltar poknur
- ◯ Hvítar mineralæðrar
- ◯ Ljós krystall
- ◯ Grøn korn
- ◯ Reyður litur

## 2 Tekna eitt eyðkenni, sum tú fanst

Tekna tað so stórt, sum tú sást tað gjøgnum sjóneykuna.

## 3 Hvat var lættast at finna? Hvat var truplast?

# 1 Nú við veruligum steinum



**Jarðfríða**

Nú skulu tit hyggja at veruligum steinum. Teir kunnu tit nerta við!

## 1 Tekna steinin

## 2 Hvat finnur tú?

Nert við steinin: Er hann slættur ella grovur? Tungur ella lættur?

Hygg við sjóneykuni: Finnur tú nøkur av teimum seks eyðkennunum? Er steinurin eins innaní og uttaná?

Hava tit samanberingarkortini? Legg steinin við kortini. Hvørt kortið líkist steininum mest?

Gott ráð: Ger steinin eitt sindur vátan. So síggja tit litirnar betur.

## 3 Hvat undrast tú á?



**Malli**

Eg havi eisini poknur og krystall. Kanst tú finna tey á mær?

# 2 Mín steinur

Nú ert tú jarðfrøðingur! Finn ein stein, og vís flokkinum hann.

## 1 Finn ein stein við skúlan ella heima



**GRÓT**

Nummar

Hvar fann eg hann

Dagfesting

## 2 Tak eina mynd av steininum

Bert av steininum – ikki av tær sjálvum ella øðrum. Legg eitt peningastykki við síðuna av steininum, so onnur síggja, hvussu stórur hann er. Legg síðan myndina á veggin hjá flokkinum.

- ◯ Gjørt!

## 3 Søgan hjá Malla – og tín steinur

Hvar í søguni hjá Malla er tín steinur? Set kross.

- ◯ Partur av fjallinum
- ◯ Kantutur – eitt petti er brotnað úr fjallinum
- ◯ Kantarnir slítast – ísurin flytur steinin
- ◯ Rundur – vatnið hevur fingið steinin at rulla



**Malli**

Ísur og vatn hava máað burturav mær, so nú eri eg rundur. Er tín steinur rundur ella kantutur?

# 2 Steinarnir hjá okkum

Hygg at steinunum hjá hinum á veggnum. Finn hesar steinar, og skriva navnið á tí, sum fann steinin.

Ein steinur við poknum

Ein steinur við ljósum krystallum

Ein reyður steinur

Ein rundur steinur

Ein kantutur steinur

### Tosið saman

Hvat er líkt við steinarnar, sum flokkurin hevur funnið? Hvat er ólíkt? Finna tit fleiri rundar ella fleiri kantutar steinar?



### Jarðfríða

Jarðfrøðingar savna eisini grót og samanbera tað. Tá síggja tey, hvat er vanligt, og hvat sker seg úr.

# 3 Kjarnaboring og tunnil

**Bora → Gita og tekna → Sker í helvt → Vel tunnilin**



**Jarðfríða**

Vit skulu gera ein tunnil gjøgnum fjallið. Men vit síggja ikki inn í fjallið. Tí bora vit og taka kjarnar upp.

## 1 Bora í fjallið hjá Jarðfríðu

Trýst á B1, B2 og B3 á skerminum. Lita kjarnarnar her, so teir líkjast teimum á skerminum. Byrja ovast.

grønt = mold  grátt = basalt  svart = basalt  reytt = royðugrót



**B1** **B2** **B3**

> **Tosið saman**
>
> Er reytt í øllum trimum kjarnunum? Liggur reyða lagið í somu hædd í øllum trimum?



**Malli**

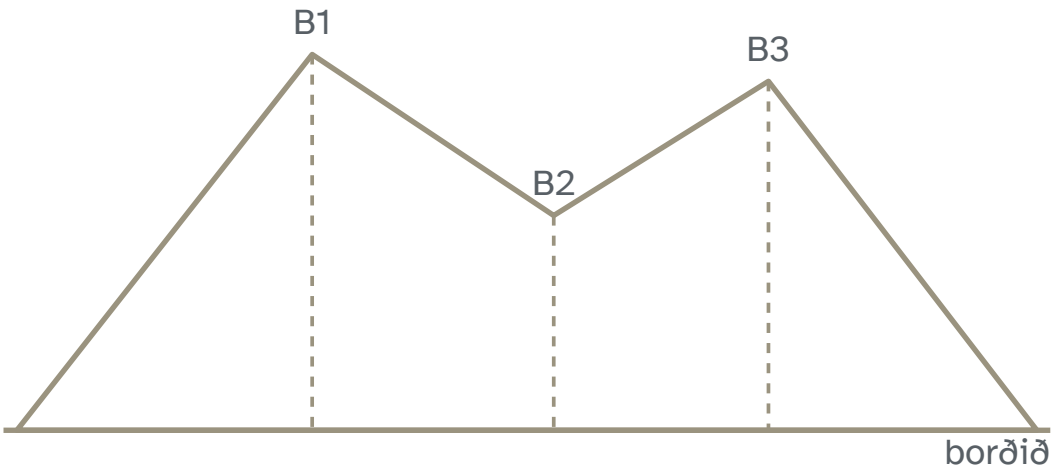
Eg var eisini einaferð partur av einum fjalli!

# 3 Kjarnaboring og tunnil

## 2 Fyrst: Hvussu heldur tú, at fjallið sær út innaní?

Hygg at kjarnunum. Tekna løgini inn í fjallið – áðrenn tú trýstir á »Sker fjallið hjá Jarðfríðu í helvt«.

Mítt git




## 3 Síðan: Sker fjallið í helvt – hevði tú rætt?

Trýst nú á knøttin, og samanber við tekningina hjá tær. Tak ein annan lit, og rætta tekningina.

◯ Ja ◯ Næstan ◯ Nei

Hvat var øðrvísi, enn tú helt?

## 4 Vel, hvar tunnilin skal ganga

Flyt tunnilin á skerminum. Tekna hann so inn á tekningina hjá tær. Hví valdi tú júst hetta staðið?



**Jarðfríða**

Best er, at tunnilin í hesum døminum gongur gjøgnum støðugt grót. Reyða lagið er bleytari og kann krevja meira trygging.

# 4 Tykkara egna fjall

**Gerið fjall → Býtið um → Bora → Gita → Sker → Samanber**



### Jarðfríða

Nú skulu tit sjálv vera jarðfrøðingar! Tit gera eitt fjall úr gandadeiggi. Síðan skal eitt annað par finna fram til, hvat er inni í fjallinum hjá tykkum.

## 1 Gerið eitt fjall – tvey og tvey

Fylgið leiðbeiningini á skerminum. Loyndarmál! Sigið ikki hinum, hvussu fjallið hjá tykkum sær út innaní.

## 2 Býtið um fjall

Vit kanna fjallið hjá:

## 3 Takið kjarnar við B1, B2 og B3

Lita kjarnarnar, so teir líkjast teimum, sum tit tóku upp. Byrja ovast.



B1 B2 B3

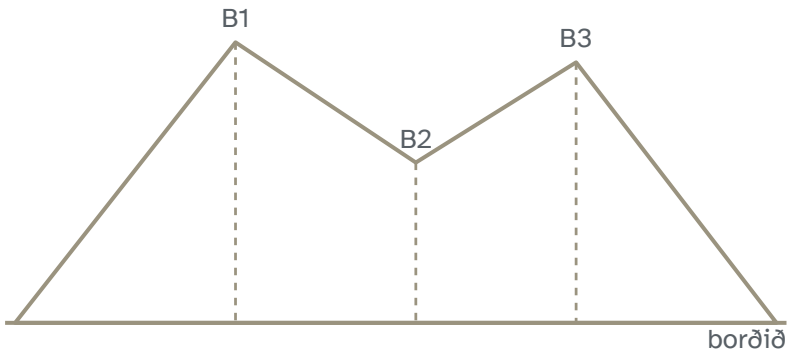
Hvat er líkt, og hvat er ólíkt í teimum trimum kjarnunum?

# 4 Tykkara egna fjall

## 4 Fyrst: Gitið, og teknið

Teknið, hvussu tit halda, at fjallið sær út innaní. Brúkið litirnar úr kjarnunum.

Okkara git

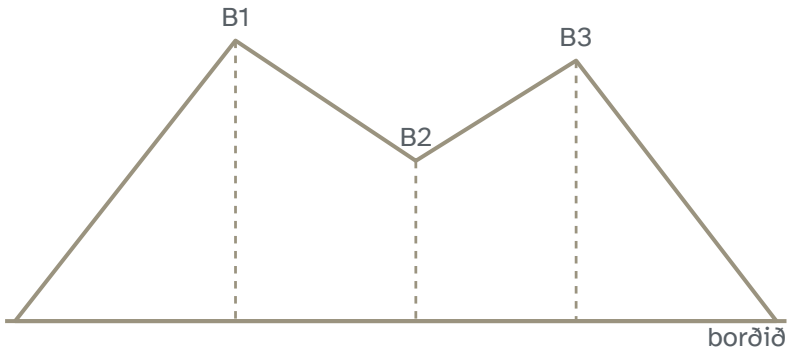



**Bíðið við at skera, til tit hava teknað!**

## 5 Síðan: Skerið fjallið í helvt – og teknið tað

Skerið fjallið í helvt eftir longdini, gjøgnum B1, B2 og B3. Teknið, hvussu tað veruliga sær út.

Soleiðis var tað




## 6 Samanberið tær báðar tekningarnar – hevðu tit rætt?

Hetta passaði

Hetta var øðrvísi

Vísið parinum, sum gjørdi fjallið, tekningarnar.

> **Tosið saman**
>
> Hví bora jarðfrøðingar, áðrenn teir gera ein tunnil?

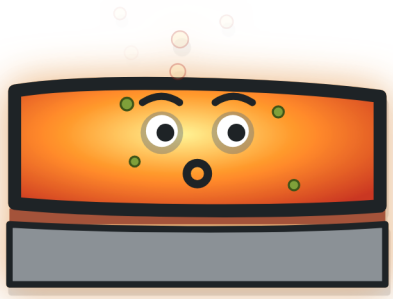
GONGD · NÁTTÚRA OG TØKNI · 4.–6. FLOKSSTIG

# Hvaðani kom Malli?

**4 partar · umleið 3–4 tímar**

Hey, eg eiti Malli. Eg var einaferð partur av einum fjalli – hvassur í kantinum. Nú eri eg rundur og liggi í lummanum hjá Jarðfríðu. Hvat hendi við mær á leiðini?

Í gongdini kanna tit, hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. At enda fara tit út at leita eftir steinum og kanna sum veruligir jarðfrøðingar.



**»Fyri meira enn 50 milliónum árum var eg gløðandi grótbræðing, sum rann út yvir landið. Í mær vóru gassbløðrur og grøn korn av olivini. Trýst á meg!«**

Grótbræðing · 1 av 9

Loggbókin fylgir síðuni. Ger tað, sum Malli og Jarðfríða siga á skerminum, og skriva og tekna so í loggbókina.

PARTUR 1

# Hvaðani kom Malli?

SKERMUR

## Søgan hjá Malla



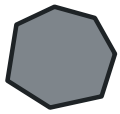
JARÐFRÍÐA

»Hetta er ein søga um, hvussu Malli kann vera vorðin rundur. Nú skulu vit kanna, hvat frost, ísur og vatn kunnu gera við grót.«



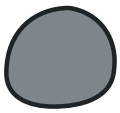
Partur av fjallinum

frostið brýtur eitt petti leyst →



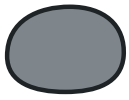
Kantutur

ísurin flytur steinin →



Kantarnir slítast

vatnið fær steinin at rulla →



Rundur



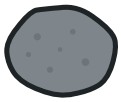
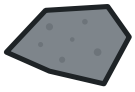
JARÐFRÍÐA

»Ein steinur ber spor eftir tí, sum hann hevur verið út fyri. Vit kunnu lesa sporini – men vit kunnu ikki vita alt við vissu.«

SKERMUR

## Legg steinarnar í rað

**Hálið steinarnar, so teir við nógvum kantum liggja fyrst, og teir, sum eru rundast, liggja síðst.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

við nógvum kantum

rundast

Samanber við røðina hjá Jarðfríðu

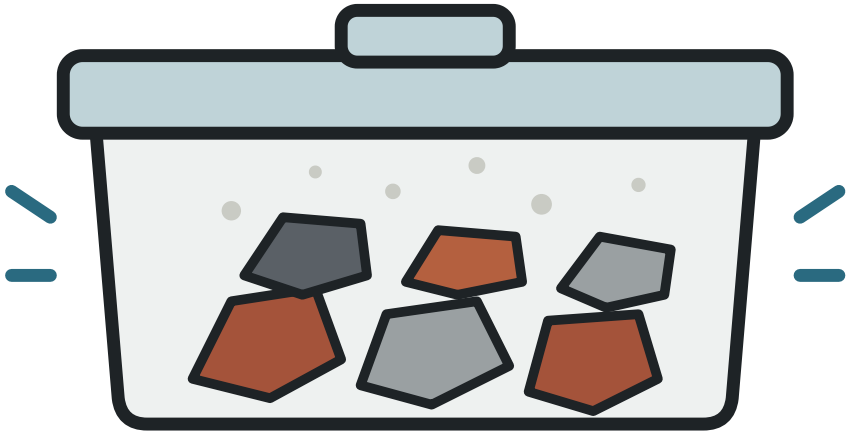
Blanda umaftur

> **Tosið saman:** Hví legði tú steinarnar soleiðis? Hvat heldur tú er hent við teimum, sum eru rundast?

ROYND

## Ristið steinpettini rundari

**Í dósini gera tit eitt lítið modell av eini á. Steinpettini skumpa hvørt annað, og kantarnir slítast av.**



Ein góð rúgva av pettum – tey skulu kunna skumpa hvørt annað.

1. Fyllið dósina góðan triðing upp við kantutum steinpettum. Takið helst petti av múrsteini ella betongi – tey eru bleytari og slítast skjótari enn basalt.
2. Veljið eitt petti, merkið tað, og teknið tað í loggbókina. Tað er tað, tit fylgja.
3. Leggið eisini tvey hørð basaltpetti í dósina. Tey eru til samanberingar.
4. **Gitið fyrst:** Hvat halda tit hendir við kantunum, tá ið tit rista dósina?
5. Setið lokið væl á, og ristið dósina í tveir minuttir. Hyggið at merkta pettinum, og teknið tað.
6. Ristið fýra ferðir í alt. Teknið merkta pettið aftur eftir fjórðu ferð.
7. Hellið innihaldið út á hvítt pappír. Er dust á pappírinum? Hvat er hent við basaltinum?

> **Hvat er hent við steinunum?** Hygg at tekningunum fyri og eftir royndina. Hvat er broytt? Hvat í royndini kann hava gjørt, at kantarnir slitnaðu?

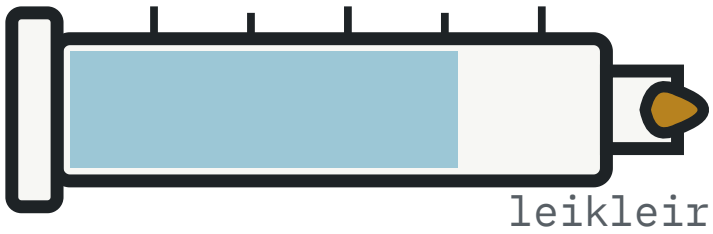
> **Hetta er eitt modell:** Í dósini tekur tað minuttir. Í ánni og í fjøruni tók tað Malla sera langa tíð.

PARTUR 2

# Frostið brýtur grótið

ROYND

## Latið vatnið frysta í sproytuni




Oddurin er tættaður við leikleiri, og stempulin er tikin úr.

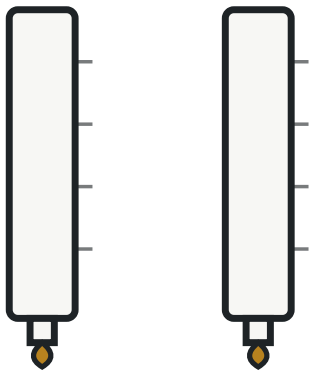
1. Fyllið eina sproytu uttan nál við køldum vatni. Hellið eitt sindur av matliti í vatnið, so vatnssúlan verður lættari at síggja.
2. Tættið oddin á sproytuni við leikleiri, og takið stempulin úr.
3. **Gitið fyrst:** Verður íssúlan longri, styttri ella eins long sum vatnssúlan?
4. Mátið vatnssúluna við einari linjal, og skrivið longdina í loggbókina.
5. Setið sproytuna beint upp í frystaran, og latið hana standa, til vatnið er fryst.
6. Mátið íssúluna, og samanberið við gitið.

> **Ansið eftir:** Brúkið ikki glas til vatn, sum skal frysta í einum afturlatnum íláti.

SKERMUR

## Samanberið vatnssúluna og íssúluna

**Skrivið tykkara máting inn. Sproyturnar fyllast, og skermurin setur roknistykkið upp – svarið finna tit sjálv.**




**Vatnssúlan (mm)** **Íssúlan (mm)**

Vís roknistykkið

JARÐFRÍÐA



**Frá sproytuni til fjallið.** »Vatnið tók meira pláss, tá ið tað frysti. Hvat heldur tú kann henda, um vatnið frystir inni í einari trongari rivu í grótinum?«

SKERMUR

# Frostið brýtur grótið



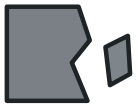
Vatn í rivuni

vatnið frystir og fyllir meira →



Ísurin trýstir

aftur og aftur →



Eitt petti brotnar av

**Tosið saman:** Hvat kann henda, tá ið vatn frystir inni í eini rivu í grótinum? Hví liggja ofta kantutir steinar undir hamrum?

MALLI



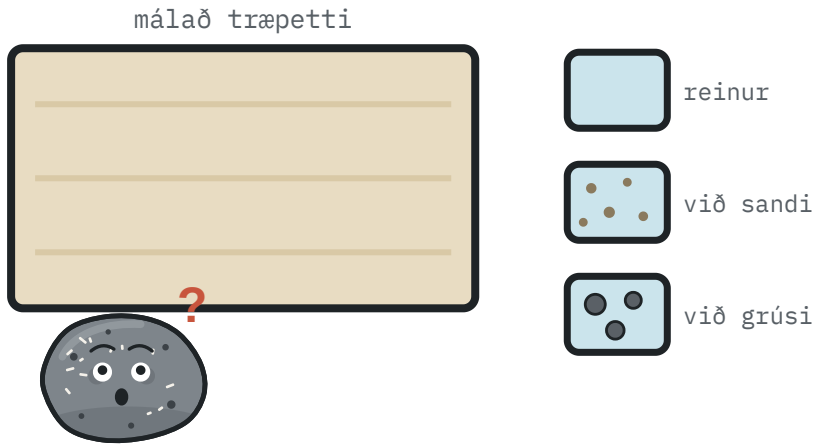
»Kanska breyt eg meg leysan soleiðis! Jarðfeingi sigur »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.«

PARTUR 3

# Spor eftir ísinum

ROYND

## Gníggið ísin yvir málingina




Malli hyggur upp á. Hann veit, hvat ein ísur kann gera – men sigur einki enn.

1. **Gitið fyrst:** Hvat fer at henda við málingini? Teknið gitið í loggbókina.
2. Gníggið ein reinan ísterning fram og aftur yvir træpettið. Koma skøvur í málingina?
3. Trýstið ein ísterning niður í sand, og gníggið hann sama veg.
4. Roynið eisini at trýsta ísterningin í grús.
5. Kannið málingina við sjóneykuni, og teknið skøvurnar, tit síggja.

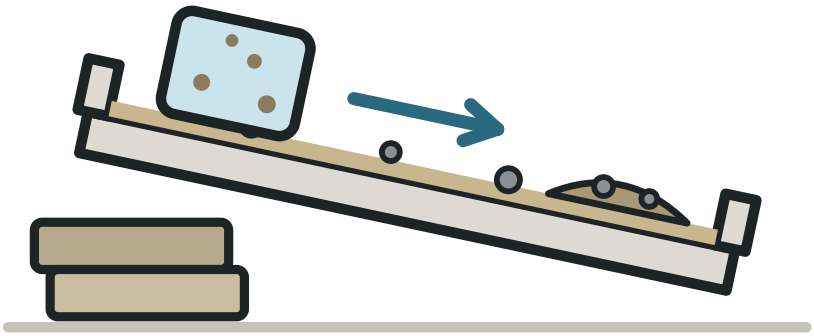
> **Hvat gjørdi skøvurnar?** Samanberið træpettið eftir royndirnar við teimum trimum ísterningunum. Hvat gjørdi munin? Var tað ísurin sjálvur ella tilfarið, sum var í honum?

> **Brúkið klút ella vøtt** um ísterningin. So verða hendurnar ikki ov kaldar, og ísurin bráðnar ikki so skjótt.

ROYND

## Látið ísin skríða oman brekkuna

**Her gera tit eina lítla brekku og lata ein ísklump skríða oman. Kannið sjálv, hvat hendir.**



Brekkan: ein djúpur bakki, sum stendur á skák á einari ella tveimum bókum.

1. **Dagin fyri:** Fyllið eina plastdós við vatni, sandi og smásteinum, og setið hana í frystaran. Tað verður jøkulsísurin hjá tykkum.
2. Oysið sand og smásteinar í ein djúpan bakka, og leggið hann á skák á einari ella tveimum bókum. Nú hava tit eina brekku.
3. **Gitið fyrst:** Hvat halda tit fer at henda? Teknið brekkuna, áðrenn tit byrja.
4. Takið ísklumpin úr dósini, og leggið hann ovast í brekkuna.
5. Skumpið ísin oman brekkuna – varliga. Hyggið eftir, hvat hann skumpar undan sær, og hvat hann dregur við sær.
6. Latið ísin liggja niðast, til hann er bráðnaður. Tit kunnu spreya heitt vatn úr eini spreydós á ísin.
7. Teknið brekkuna aftur. Hvar liggur sandurin nú? Og hvar liggja steinarnir? Gittu tit rætt frammanundan?



JARÐFRÍÐA

»Tað, sum liggur eftir, tá ið ísurin er bráðnaður, eitur morena: blandað, leyst tilfar – grót, sandur og leirur – sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.«

SKERMUR

# Ísurin ella vatnið?

**Hvat kunnu sporini siga okkum? Hygg at skapinum og skøvunum. Hvør frágreiðing hóskar best til sporini? Hví heldur tú tað?**

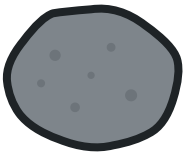


STEINUR 1

Hvat kunnu sporini á hesum steininum benda á?

**Ísurin kann hava flutt hann**

**Vatnið kann hava rullað hann**

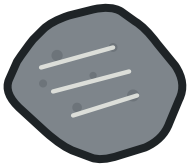


STEINUR 2

Hvat kunnu sporini á hesum steininum benda á?

**Ísurin kann hava flutt hann**

**Vatnið kann hava rullað hann**

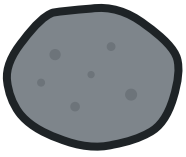


STEINUR 3

Hvat kunnu sporini á hesum steininum benda á?

**Ísurin kann hava flutt hann**

**Vatnið kann hava rullað hann**



STEINUR 4

Hvat kunnu sporini á hesum steininum benda á?

**Ísurin kann hava flutt hann**

**Vatnið kann hava rullað hann**

> **Minnist til:** Ein rundur steinur ella ein skøva er ikki í sjálvum sær prógv. Hygg eftir fleiri sporum, og grundgev fyri tí, tú heldur.

PARTUR 4

# Søgan hjá tínum steini

ÚTI

## Áðrenn tit fara út

**Tit skulu finna tríggjar ymiskar steinar og lesa sporini á teimum.**

### Takið við tykkum

- loggbókina og ein blýant
- eina sjóneyku
- eina telefon ella ein teldil til myndir
- ein posa til steinin, tú vilt hava heim við

### Gitið fyrst

Hvørjar steinar halda tit, at tit fara at finna – kantutar, rundar ella steinar við skøvum? Skrivið gitið í loggbókina, áðrenn tit fara út.

> **Trygd:** Ansið væl eftir sjónum, ánni og ferðsluni. Steinar í fjøruni kunnu vera hálir.

ÚTI

## Lesið sporini á steinunum

**Gerið hetta við hvønn av teimum trimum steinunum. Skrivið í loggbókina, s. 6.**

1. **Hygg:** Er steinurin kantutur ella rundur? Er hann slættur ella grovur?
2. **Sjóneykan:** Síggja tit skøvur, poknur, ljós krystall ella hvítar mineralæðrar?
3. **Hvar lá hann?** Undir einum hamri, í fjøruni, við ánna ella við vegjaðaran?
4. **Metið:** Hvat kann vera hent við steininum – frost, ísur ella vatn? Hvørji spor stuðla metingini?

### Hyggið eisini at landslagnum, har steinarnir eru

Setið kross í loggbókina við tað, sum tit síggja nærhendis:

- Kantutir steinar undir einum hamara

- Ein dal við skapi sum eitt U
- Ein dal við skapi sum eitt V
- Rundir steinar í fjøruni ella í ánni
- Skøvur í føstum gróti

SKERMUR

## Tekna tín egna stein

**Hygg væl at tínum steini. Vel eitt skap – ella tekna formin sjálv/ur – og vel lit. Tekna bara tey eyðkennini, sum tú veruliga sært. Sært tú ikki eitt ávíst eyðkenni, skalt tú ikki tekna tað. Skriva so á kortið, og tak myndina niður.**

**Skapið**



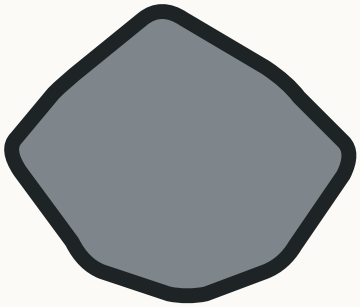

**Liturin á grótinum**

grátt · dimmgrátt · næstan svart · ljósgrátt · reyðbrúnt

**Mála eyðkenni á steinin**

skøvur · poknur (smá hol) · fyltar poknur · hvítar mineralæðrar · ljós krystall · grøn korn · rispur · reyðligir blettir

OKKARA GRÓTSAVN NR. –



### Steinurin hjá mær

Eg fann hann …

> Hvat kann vera hent við steininum?

JARÐFRØÐI VIÐ JARÐFRÍÐU

strika

Vel eitt amboð og trýst á steinin á kortinum. Skøvur, æðrar og rispur teknar tú við at draga eftir steininum. Trýst á „Angra“ fyri at taka tað seinasta burtur.

↶ Angra | Reinsa steinin

**Steinurin eitur**

t.d. Steinunn

**Eg fann hann**

t.d. í fjøruni í Kollafirði

**Eg eiti**

fornavn

**Hvat kann vera hent við steininum?**

Frost | Ísur | Vatn

Eg veit ikki enn

Tak niður

## Okkara steinar

**»Okkara steinar« er felags veggurin hjá Jarðfríðu. Her leggja næmingar úr ymiskum skúlum myndir av teimum steinum, sum tey hava funnið – og her kunnu tit síggja steinarnar hjá hinum.**

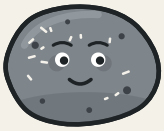
1. Takið eina mynd av steininum. Bert av steininum – ikki av fólki.
2. Leggið myndina út saman við grótkortinum, sum tit tóku niður.
3. Skrivið stutt: hvar steinurin er funnin, hvat tit leggja merki til, og hvat tit undrast á.
4. Brúkið dulnevni ella bert fornavnið – ikki fulla navnið. Lærarin góðkennir uppslagið, áðrenn tað verður sjónligt hjá øðrum.



> **Hyggið at steinunum hjá hinum:** Finn ein stein við nógvum kantum. Finn ein stein við týðiligum sporum eftir slit. Hvat kunnu sporini siga okkum?

## Tosið saman at enda

- Hvat helt tú fyrst – og hvat heldur tú nú?
- Hvør steinur hevur týðilig spor eftir slit? Hvat kunnu sporini siga okkum um steinin?
- Er nakað um ferðina hjá steininum, sum tit ikki kunnu vita við vissu?



JARÐFEINGI

# Tit hava lisið søguna hjá einum steini!

Tit hava kannað, hvussu frost, ísur og vatn brjóta og slíta grótið – og grundgivið fyri tykkara meting.

## ▼ Til læraran

Gongdin er ætlað 4.–6. floksstigi og tekur umleið 3–4 tímar. Uppgávurnar skifta millum arbeiði á skerminum, verkligar royndir og arbeiði úti. Fær flokkurin vitjan frá GeoSkúla, er henda gongdin ein góð fyrireiking.

### Gongdin

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Loggbók | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| **1 · Hvaðani kom Malli?** | Næmingarnir hoyra søguna hjá Malla og leggja steinar í rød – fyrst teir við nógvum kantum, síðst teir, sum eru rundast. | Næmingarnir rista kantutar steinpettir í eini plastdós og síggja, hvussu teir broytast. | s. 2 | Uml. 45 min |
| **2 · Frostið brýtur grótið** | Næmingarnir skriva mátingarnar í eina talvu og samanbera vatnssúluna við íssúluna. | Næmingarnir lata vatn frysta í eini sproytu og máta, hvussu nógv súlan broytist. | s. 3 | 2 × uml. 20 min + tíð í frystaranum |
| **3 · Spor eftir ísinum** | Næmingarnir velja, hvørji spor kunnu benda á, at ísur hevur flutt ein stein, og hvørji á, at vatn hevur rullað hann. | Næmingarnir gníggja ein ísterning við og uttan sand yvir eitt málað træpetti og lata ein ísklump skríða oman eina brekku. | s. 4–5 | Uml. 45–60 min + dagin fyri |

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Loggbók | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| **4 · Søgan hjá tínum steini** | Næmingarnir byggja sín stein á skerminum, skriva á kortið og taka myndina niður til »Okkara steinar«. | Næmingarnir leita eftir steinum nær skúlanum, kanna sporini og gera eina persónslýsing av einum steini. | s. 6–7 | Uml. 60 min |

## Fyrst meta – síðan royna

Í øllum pørtunum er raðfylgjan týdningarmikil: **Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá.** Næmingarnir skulu gera eina grundaða meting og tekna hana, áðrenn tey royna. Lat tey rætta metingina við einum øðrum liti heldur enn at strika hana út.

## Tilfar

**1. partur · Ristidósin** – til hvønn bólk:

- plastdós við tættum loki – ikki glas
- ein rúgva av kantutum steinpettum: helst petti av múrsteini ella betongi
- tvey hørð basaltpetti til samanberingar
- hvítt pappír, sjóneyka og klokka

Dósin skal vera fylt uml. ein triðing upp. Liggja bert tvey ella trý petti í, skumpa tey hvørt annað ov lítið, og tá hendir einki. Bleyt petti av múrsteini ella betongi slítast sjónliga í minuttum, meðan basalt tryggjar ikki broytist – tað er júst tað, sum ger samanberingina áhugaverda. Lat næmingarnar merkja eitt petti og fylgja tí, so broytingin verður at síggja á sama petti. Dustið á hvíta pappírinum er besta prógvið.

**2. partur · Frost** – til hvønn bólk:

- ein sproyta uttan nál (10 ella 20 ml)
- leikleir, kalt vatn, matlitur og linjal

**3. partur · Ísur og sandur** – til hvønn bólk:

- ísterningar, sandur í eini skál og grús ella smásteinar
- eitt málað træpetti (umleið 15 × 7,5 cm) – ein ljósur litur vísir skøvurnar best
- klútur ella vøttur og sjóneyka
- ein djúpur bakki við sandi og smásteinum, og ein ella tvær bøkur at leggja hann á skák upp á
- ein plastdós við vatni, sandi og smásteinum, fryst dagin fyri
- ein spreydós at spreya heitt vatn úr krananum á ísin

**4. partur · Úti** – til hvønn næming: loggbók, blýantur og sjóneyka. Ein telefon ella ein teldil til myndir. Veljið eitt stað nær skúlanum, har ymiskir steinar eru, til dømis í fjøruni, við ánna ella fram við vegjaðaranum.

## Svar

- **Steinar í rød (1. partur).** Á skerminum vísa J1–J6, hvussu Jarðfríða legði steinarnar. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.
- **Ristidósin (1. partur).** Kantarnir á steinpettunum verða slitnir, og dust kemur á pappírið. Bleytir steinar slítast skjótari enn harðir.
- **Frostið (2. partur).** Rúmdin á vatni økist umleið 9 %, tá ið vatnið frystir. Í sproytuni sæst hetta við, at súlan verður longri. Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, kann ísurin trýsta grótið sundur. Tá ið hetta hendir aftur og aftur, kann grótið spakuliga brotna sundur. Jarðfeingi nevnir úrslitið »frostsprongt grót«. Tað er ikki neyðugt, at allir bólkar fáa júst sama tal. Nýt munin sum høvi at tosa um máting, óvissu og umstøður í royndini.
- **Ísur og sandur (3. partur).** Í hesi royndini ger reini ísurin næstan ongar skøvur. Tá ið sandur situr fastur í ísinum, koma skøvur í málingina, og smásteinar kunnu skava djúpari. Í brekkuni flytur ísklumpurin sand og steinar við sær. Tá ið ísurin bráðnar, verður tilfarið liggjandi.
- **Ísurin ella vatnið (3. partur).** Steinarnir 1 og 3 eru bert lítið avrundaðir og hava skøvur. Tað kann benda á, at ísurin hevur flutt teir. Steinarnir 2 og 4 eru rundir og slættir. Tað kann benda á, at vatnið hevur rullað teir.
- **Søgan hjá tínum steini (4. partur).** Her er ikki bara eitt rætt svar. Ein kantutur steinur undir einum hamri kann vera frostsprongdur. Ein steinur við skøvum kann vera fluttur av ísi. Ein rundur og slættur steinur kann hava rullað leingi í á ella í fjøru. Fleiri tilgongdir kunnu hava ávirkað sama stein.

## Modell og veruleiki

Royndin við sproytuni vísir, hvussu vatn víðkar seg, tá ið tað frystir – hon vísir ikki beinleiðis, hvussu grót brotnar. Tann knýtingin ger flokkurin sjálvur, tá ið tey hugsa um, hvat hendir, um vatn frystir inni í einari trongari rivu í grótinum.

Royndirnar eru einføld modell. Ristidósin, sproytan og brekkan eru einfald modell av tilgongdum, sum í náttúruni taka sera langa tíð. Royndin við træpettinum er ein verklig roynd: næmingarnir síggja sjálvir, hvussu sandur og smásteinar í ísinum skava og brýna málingina. Træpettið er ikki eitt modell av sjálvum grótinum. Lat næmingarnar seta orð á bæði styrkir og avmarkingar við modellinum. Endamálið er ikki, at modellið skal vera ein

nágreinilig eftirlíking av náttúruni, men at tað skal hjálpa teimum at skilja eina ávísa tilgongd.

### »Tekna tín egna stein« og »Okkara steinar«

Í 4. parti byggja næmingarnir ein teldugjørdan stein, sum líkist teirra egna. Tey velja skap og lit og tekna sjálv tey eyðkennini, sum tey veruliga síggja: skøvur, poknur, fyltar poknur, hvítar mineralæðrar, ljós krystall og grøn korn. Endamálið er, at kortið skal vísa, hvussu veruligi steinurin sær út – tí skulu tey ikki tekna eyðkenni, sum ikki eru har. Síðan skriva tey heitið, staðið og sína egnu meting – »Hvat kann vera hent við steininum?« – á kortið. Síðan sigur einki um, hvat er hent: metingin er næmingsins, og hon kann framvegis broytast. Hetta er persónslýsingin av steininum, sum eisini stendur á arbeiðsblaðnum »Mín yndissteinur«.

Knappurin »Tak niður« goymir kortið sum eina myndafílu (PNG). Hana kunnu næmingarnir leggja á »Okkara steinar« saman við eini mynd av tí veruliga steininum, prenta út ella lata fylgja steininum í posanum.

**Okkara steinar** stendur niðast í 4. parti í gongdini *Hvaðani kom Malli?*. Hetta er felags Padlet-veggurin hjá Jarðfríðu. Her kunnu næmingar úr ymiskum skúlum vísa steinar, sum tey hava funnið, og síggja steinar, sum aðrir næmingar hava lagt út.

**Áðrenn næmingarnir kunnu brúka veggin, skal lærarin hava atgongd sum góðkennari (moderatorur).**

Skriva til nam@nam.fo og set *Jarðfríða – moderatoratgongd* sum evni. Upplýs, hvørja teldupostadressu tú brúkar til Padlet. Síðani fært tú eina innbjóðing til felagsveggin. Hevur tú ikki frammanundan eina Padlet-kontu, kanst tú stovna eina ókeypis.

Sum góðkennari kanst tú góðkenna uppsløgini hjá næmingunum. Uppsløgini verða ikki sjónlig hjá øðrum, fyrr enn tú hevur góðkent tey. Næmingarnir hava ikki tørv á egnari Padlet-kontu.

## Soleiðis brúka næmingarnir veggin

Í 4. parti biður tú næmingarnar leggja út eina mynd av hvør sínum steini. Tey kunnu eisini leggja grótkortið, sum tey hava gjørt, við. Bið tey skriva stutt um:

- hvar steinurin er funnin
- hvat tey leggja merki til við steininum
- hvat tey undrast á

Næmingarnir kunnu brúka dulnevni ella fornavn, men skulu ikki skriva sítt fulla navn ella leggja út myndir av fólki. Kanna frammanundan, um skúlin loyvir, at Padlet verður brúkt í

undirvísingini.

## Fakorð, um næmingarnir spyrja

**Avrundaður**

Ein steinur, sum hevur mist hvøssu kantarnar og er vorðin rundari.

**Frostsprenging / frostsprongt grót**

Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, fyllir ísurin meira enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.

**Ísskøvur**

Skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist.

**Ístíð**

Eitt langt tíðarskeið, tá ið veðurlagið var kaldari enn nú og jøkulsísur lá yvir stórum økjum.

**Jøkulsísur**

Stórur ísmassi á landi, sum verður til úr kava og flytur seg spakuliga.

**Kantutur**

Ein steinur við hvøssum kantum.

**Máa**

Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, kunnu máa og brýna grótið. Tá kunnu skøvur koma í helluna.

**Modell**

Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Ísklumpurin við sandi og steinum er eitt einfalt modell av, hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar og skava undirlagið.

**Morena**

Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.

**Skøvur**

Smáar strikur ella skøvur í grótinum. Sandur og smásteinar í ísinum kunnu gera skøvur, tá ið ísurin skríður. Allar skøvur eru tó ikki ísskøvur – tí skulu næmingarnir hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri metingini.

**Slíta**

Tá ið steinar verða fluttir og gnadda móti hvørjum øðrum ella móti undirlagnum, verða teir slitnir. Kantarnir kunnu spakuliga verða rundari.

**Tæring**

Veður, vatn og frost bróta og tæra grótið, har tað liggur.

**Urð**

Leyst, ofta kantut grót, sum er dottið ella skrætt niður úr brattlendi og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi.

## Viðmerking um tilfarið

Sproytan og brekkan eru einfald modell, sum eru gjørd til undirvísing. Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið.

Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

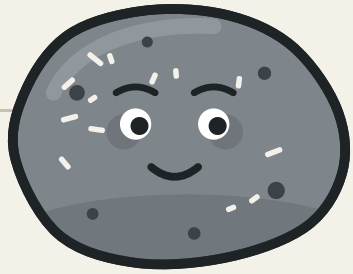
# Hvaðani kom Malli?

## Mín loggbók

**Náttúra og tøkni** · 4.–6. flokksstig · 4 partar · umleið 3–4 tímar

Hesa bókina eigur

Flokkur



**Gongdin á netinum**

snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/malli

Skanna, ella skriva adressuna inn í kagaran.

Prototypa · Tekstur og innihald skulu gjøgnumlesast og góðkennast av Jarðfeingi og Námi

# Nú fært tú tína egnu loggbók



**Malli**

Eg var eisini einaferð partur av einum fjalli! Nú eri eg rundur. Hvat hendi við mær? Hjálp mær at kanna tað!



**Jarðfríða**

Tá ið eg kanni grót, skrivi og tekni eg altíð í loggbókina. Viðhvørt giti eg skeivt – so rætti eg gitið.

---

**1** **Hvaðani kom Malli?**
Steinar í rød og ristidósin

**2** **Frostið brýtur grótið**
Vatn í frystaranum

**3** **Spor eftir ísinum**
Ísur, sandur og morena

**4** **Søgan hjá tínum steini**
Út at lesa sporini

Loggbókin fylgir síðuni við Malla. Ger tað, sum Malli og Jarðfríða siga á skerminum – og skriva og tekna síðan her.

**Gita** → **Royna** → **Hyggja** → **Samanbera**

Tekna Malla – ella ein stein, sum tú hevur funnið

# 1 Hvaðani kom Malli?

## 1 Steinar í röð

Legg steinarnar á skerminum í röð. Tekna teir her í somu röð.



kantutastur rundastur

Hví legði tú steinarnar soleiðis?

## 2 Git fyrst

Hvat heldur tú hendir við steinpettunum, tá ið tú ristir dósina?

## 3 Ristið steinpettini rundari

Tekna sama steinpettið áðrenn og eftir.

Áðrenn Eftir 1. ferð Eftir 4. ferð



Er dust á pappírinum?

◯ Ja ◯ Nei

## 4 Hvat hendi?

Hvat hendi við kantunum? Passaði gitið?

# 2 Frostið brýtur grótið

## 1 Git fyrst

Hvat heldur tú hendir við vatninum í sproytuni, tá ið tað frystir? Íssúlan verður …

◯ longri ◯ styttri ◯ eins long sum vatnssúlan

## 2 Mátið

Mátið súluna í sproytuni, áðrenn vatnið frystir, og aftur, tá ið vatnið er fryst.

| | Longd (mm) |
|---|---|
| Vatnssúlan | |
| Íssúlan | |
| Munur | |

## 3 Tekna sproytuna

Tekna sproytuna fyrst við vatni og síðan við ísi. Merk, hvar súlan endar.

Vatn



Ísur



## 4 Passaði gitið?

◯ Ja ◯ Nei ◯ Eitt sindur

Hvat kann henda, tá ið vatn frystir inni í eini rivu í grótinum?



**Malli**

Kanska breyt eg meg leysan soleiðis!

# 3 Spor eftir ísinum

## 1 Git fyrst

Hvat heldur tú fer at henda við málingini?

Reinur ísterningur

Ísterningur við sandi

Hvar heldur tú, at sandurin og steinarnir fara at liggja, tá ið ísurin er bráðnaður?

## 2 Royndin við træpettinum

| Ísterningur | Komu rispur? | Hvussu síggja rispurnar út? |
|---|---|---|
| Reinur | Ja · Nei | |
| Við sandi | Ja · Nei | |
| Við grúsi | Ja · Nei | |

## 3 Við sjóneykuni

Tekna rispurnar, sum tú sært við sjóneykuni.

Rispurnar í málingini

# 3 Spor eftir ísinum

## 4 Royndin í bakkanum

Tekna bakkan, áðrenn tit skumpa ísin, og aftur, tá ið ísurin er bráðnaður.

Áðrenn

Eftir

## 5 Hvar lógu sandurin og steinarnir?

Passaði gitið?

◯ Ja ◯ Nei ◯ Eitt sindur

## 6 Ísurin ella vatnið?

Hvørji spor hevði tú leitað eftir fyri at kanna, um ísur hevur flutt ein stein, ella um vatn hevur rullað hann leingi?



**Jarðfríða**

Morena er blandað, leyst tilfar, til dømis sandur, leirur og grót, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.

# 4 Søgan hjá tínum steini

## 1 Gitið fyrst

Hvørjar steinar halda tit, at tit fara at finna?

- ◯ kantutar steinar
- ◯ rundar steinar
- ◯ steinar við rispum

## 2 Lesið sporini á steinunum

Finnið tríggjar ymiskar steinar. Hvat kann hava hent við hvørjum steini?

| | Kantutur ella rundur? | Rispur ella onnur spor? | Frost, ísur ella vatn? Hví? |
|---|---|---|---|
| Steinur 1 | | | |
| Steinur 2 | | | |
| Steinur 3 | | | |

Minnist til, at fleiri tilgongdir kunnu hava ávirkað sama stein.

## 3 Hyggið at landslagnum

Setið kross við tað, sum tit síggja.

- ◯ Kantutir steinar undir hamrunum
- ◯ Ein dalur við skapi sum eitt U
- ◯ Ein dalur við skapi sum eitt V
- ◯ Rundir steinar í fjøruni ella í ánni
- ◯ Rispur ella skøvur í føstum gróti

# 4 Søgan hjá tínum steini

## 4 Mín yndissteinur

Tekna tín yndisstein, og fyll merkið út – eins og í grótsavninum.

**GRÓT**

Nummar

Hvar fann eg hann

Dagfesting

## 5 Søgan hjá steininum

Hvørji spor stuðla søguni hjá steininum?

Er nakað um ferðina hjá steininum, sum tú ikki kanst vita við vissu?

Ger eisini eina persónslýsing av steininum á arbeiðsblaðnum »Mín yndissteinur«.



**Malli**

Kanska finnur tú ein stein, sum hevur ferðast eins langt sum eg!

# Orð, sum jarðfræðingar brúka

Skriva við egnum orðum, hvat orðini merkja.

**1** **Frostsprenging**

**2** **Jøkulsísur**

**3** **Máa**

**4** **Morena**

**5** **Modell**

## Hetta havi eg lært

Hvat veitst tú nú um Malla, sum tú ikki visti áðrenn?

GONGD · NÁTTÚRA OG TØKNI · 6.–7. FLOKKSSTIG

# Hvussu vórðu Føroyar til?

Føroyar eru bygdar av risastórum eldgosum fyri meira enn 50 milliónum árum. Kom við og síggj, hvussu landið varð til – lag fyri lag, eins og ein lagkøka.

Malli, steinurin í lummanum hjá mær, er eisini við. Hann er úr basalti – júst sum fjøllini.

PARTUR 1

# Jørðin og pláturnar

SKERMUR

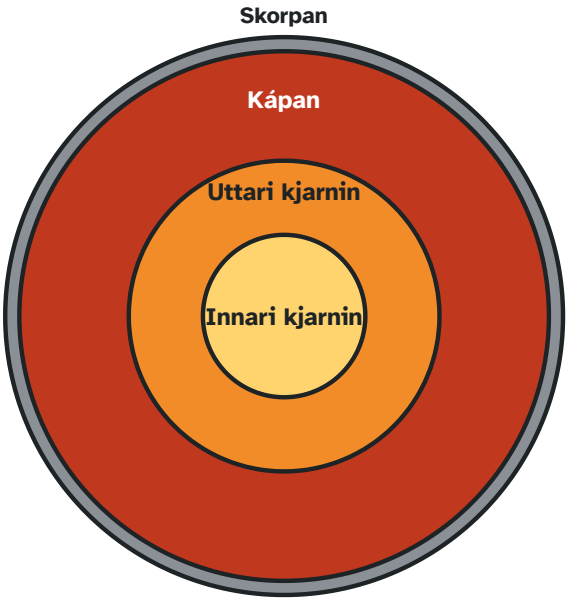


JARÐFRÍÐA

»Áðrenn vit hyggja at Føroyum, skulu vit vita, hvussu jørðin sjálv er bygd. Hon er umleið 4,6 milliardir ára gomul.«

## Inni í jørðini

**Trýst á løgini, og les, hvat tey eita.**




### Jørðin er sum ein ferskja

Skorpan er tunn sum hýðið. Kápan er sum aldinið. Í miðjuni er ein kjarni – sum steinurin í ferskjuni.

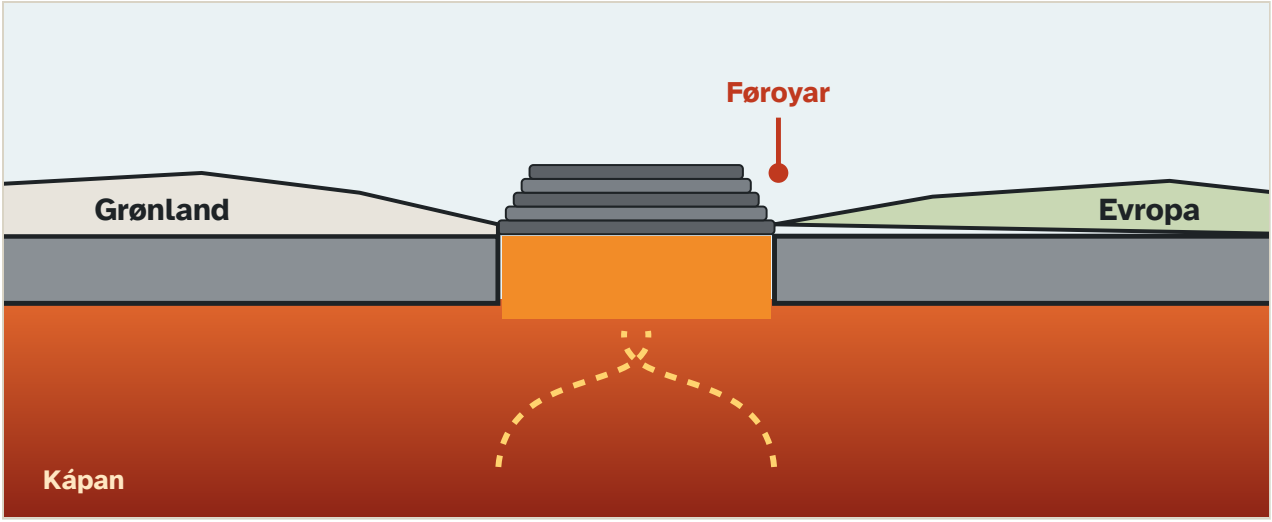
**Visti tú?** Inn í miðjuna á jørðini eru umleið 6.371 km. Innari kjarnin er heitari enn 5.500 °C.

SKERMUR

## Pláturnar flyta seg

Skorpan á jørðini er ikki eitt heilt skal. Hon er brotin sundur í stór pettir, sum kallast **plátur**. Pláturnar liggja á kápuni og flyta seg sera spakuliga – bert nakrir sentimetrar um árið.

**Trýst á »Spæl«, og síggj, hvat hendir, tá ið tvær plátur fara sundur.**




▶ Spæl | Byrja umaftur

> Lag omaná lag verður nýtt land bygt. Her vórðu Føroyar til – sum ein partur av Evropu-plátuni. Seinni kom havið inn ímillum: Atlantshavið.

SKERMUR

## Føroyar og Grønland

**Drag í rennuna, og síggj, hvussu Føroyar og Grønland eru flutt hvør frá aðrari.**




**Fyri umleið 60 milliónum árum**

umleið 100 km



MALLI

»Fyrr var bert umleið 100 km til Grønlands – tað kundi tú súkklað! Í dag flyta Føroyar og Grønland seg umleið 2 cm frá hvørjum øðrum um árið.«

### Rokna sjálv/ur

**Um tú verður 100 ár – hvussu langt eru Føroyar og Grønland so flutt hvør frá aðrari?**

Mítt svar: cm **Kanna**

ROYND

## Púsluspæl við londunum

**Passa londini saman?**

1. Prenta eitt heimskort, og klipp Grønland, Evropa, Afrika og Suðuramerika út.
2. Royn at leggja tey saman sum eitt púsluspæl. Hvørji passa best?
3. Hvar skulu Føroyar liggja? Hvar var havið, áðrenn Atlantshavið kom?

## Tosið saman

- Á einum korti frá fyri 68 milliónum árum er einki Ísland. Hví?
- Hví komu eldgos har, sum pláturnar fóru sundur?

# Eldgos og lagkøkan

SKERMUR



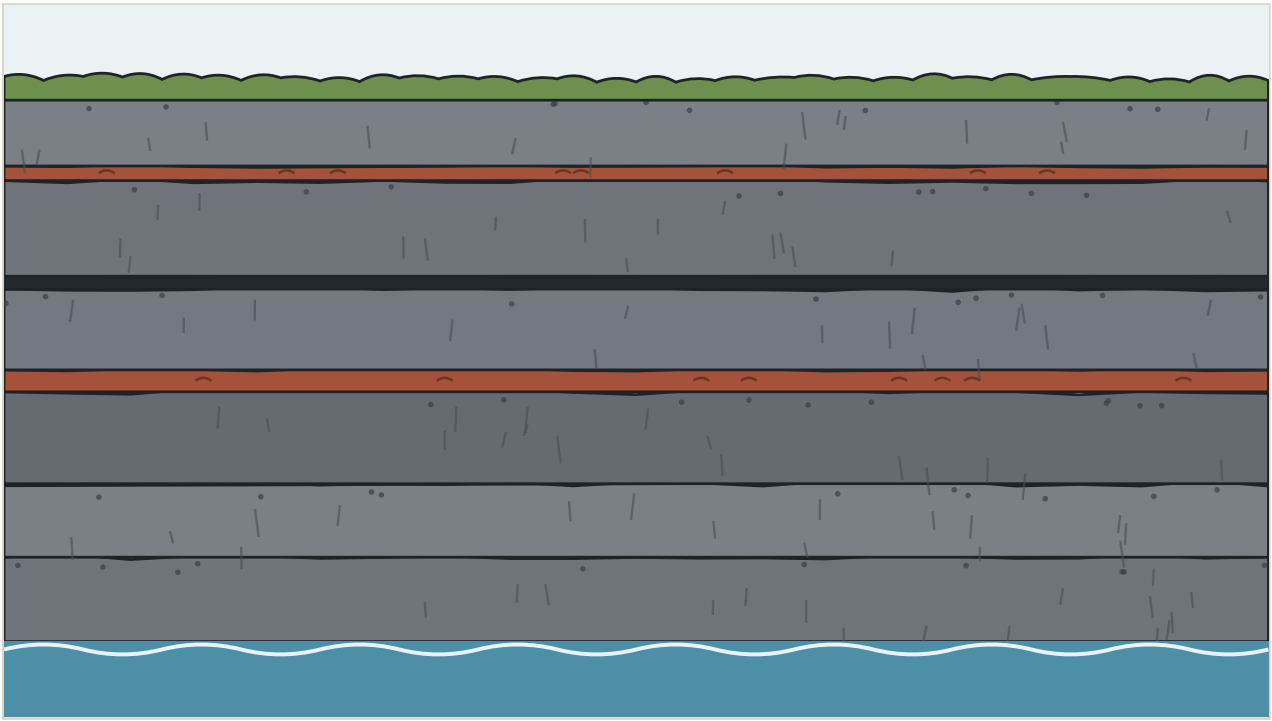
JARÐFRÍÐA

»Tá ið Grønland og Evropa fóru sundur, kom risastór nøgd av grótbræðing upp. Eldgos eftir eldgos bygdu eitt flatt land av basalti – lag omaná lag. Tað er Føroyar!«

## Hamarin er ein søgubók

Hygg at einum hamri í Føroyum. Tú sært strípur – tað eru løgini. Hvørt lag er ein síða í søgubókini. Tað niðasta er elst.

**Trýst á orðini, og finn tey í hamrinum.**



**Lavaflá** **Mark** **Royðugrót** **Kol**

Vel eitt orð omanfyri.

**Sí veruligar myndir:** Geologi á Føroyum hjá Trap Føroyar vísir hamrar á Suðuroy, har tú sært løgini væl.

SKERMUR

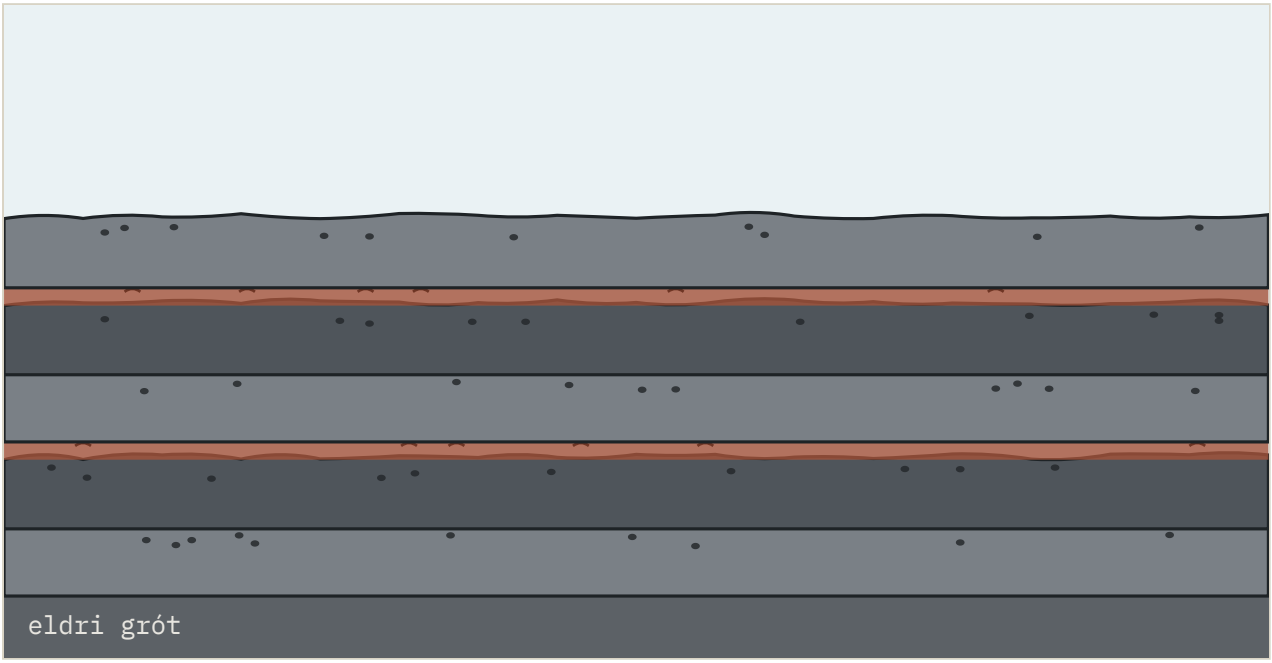
# Lagkøkan – soleiðis vórðu Føroyar til

**Bygg Føroyar lag fyri lag. Síðan skerið tit eina vík og finna løgini, sum passa saman.**



JARÐFRÍÐA

»Nýtt eldgos! Plantulagið varð grivið undir grótbræðingini og gjørdist til eitt reytt lag – royðugrót. Nú hevur tú nógv løg – trýst á »Skera eina vík«, tá ið tú vilt.«




Eldgos | Pausa | Skera eina vík

7 løg

**Tosið saman:** Hvussu kunnu tit síggja, at ein pausa millum tvey eldgos var long? Hvar í kjarnunum sóu tit reytt?

Byggir á GeoSkúla-tilfarið hjá Jarðfeingi.

SKERMUR

## Hvat siga mørkini?

**Vel tað rætta svarið.**



**Eitt tjúkt reytt lag liggur millum tvær lavafláir.**

- **Pausan var long – plantur og trø vuksu.**
- **Eldgosini komu beint aftaná hvørt annað.**



**Bert ein tunn linja er millum tvær lavafláir – einki reytt.**

- **Pausan var long – plantur og trø vuksu.**
- **Pausan var stutt – einki kundi vaksa.**

ROYND

## Lagkøka í glasi

**Gerið tykkara egnu lagkøku í einum glasi – og eina gong.**

1. Takið eitt gjøgnumskygt glas ella eina plastflösku, sum er skorin av.
2. Hellið eitt lag av gráum sandi í. Tað er ein lavaflá.
3. Hellið eitt tunt lag av reyðum sandi í – ein long pausa. Kanska eisini eitt sera tunt lag av svørtum – kol.
4. Haldið fram, til tit hava 5–6 løg. Avgerið sjálv, hvar pausurnar vóru stuttar, og hvar tær vóru langar.
5. Stingið eitt sugarør beint niður við glaskantin. Hellið svartan sand niður í sugarørið, og takið tað varliga upp. Nú hava tit eina gong!
6. Teknið glasið í loggbókina, og skrivið, hvat hvørt lag er.

> **Ábending:** Sandur kann litast við krít ella matlit. Salt riggar eisini.

PARTUR 3

# Gongir og syllar

SKERMUR

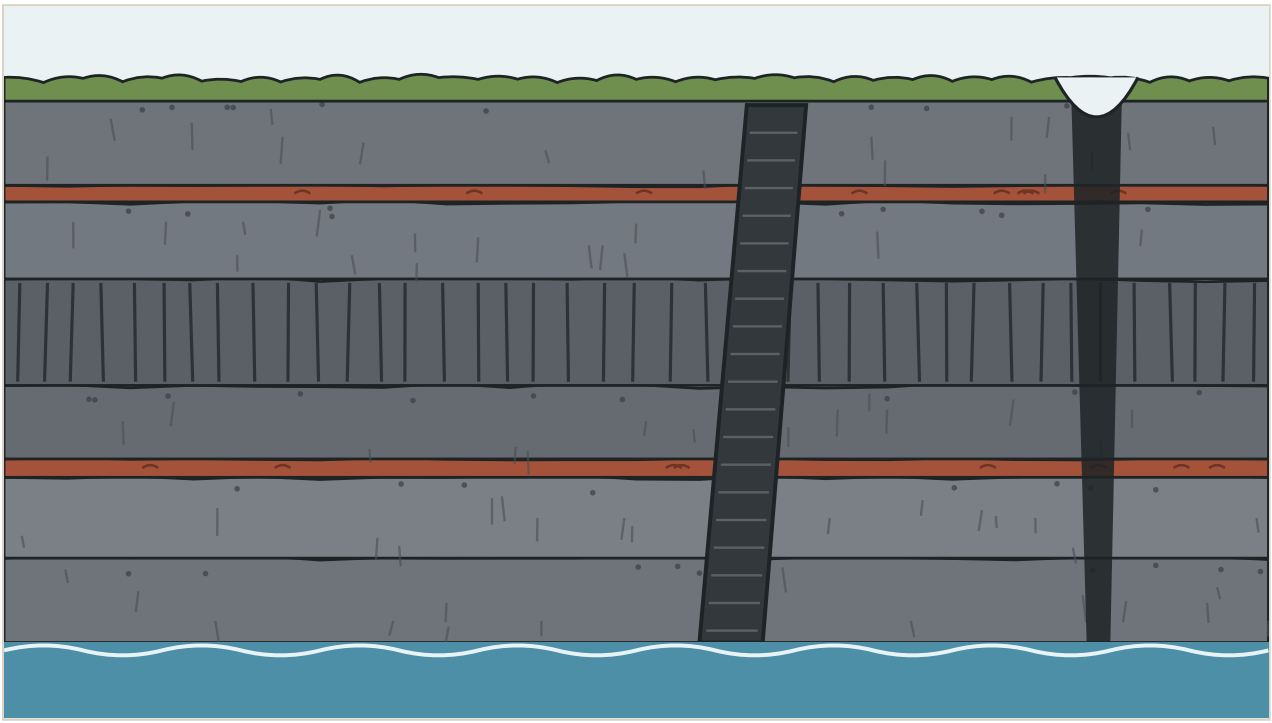


JARÐFRÍÐA

»Ikki øll grótbræðingin kom upp á yvirflatan. Onkur partur trýsti seg inn í løgini og storknaði har. Tað kalla vit eitt innskot.«

## Gongir og syllar í hamrinum

**Trýst á orðini, og finn tey í hamrinum.**



Gong | Syll | Gjógv

Vel eitt orð omanfyri.

### Soleiðis kennir tú eina gong

- Ein stripa, sum gongur á skrá ella beint upp ígjøgnum løgini.

### Dømi í Føroyum

- Í Føroyum eru kortløgd meira enn 800 gongir.

- Ofta dimmari og nakrir fá metrar breið.
- Er gongin harðari enn løgini, stendur hon fram sum ein veggur. Er hon bleytari, verður hon til eina gjógv.
- Ein av teimum longstu er á Suðuroy – hon er umleið 21 km long.
- Eysturoyarsyllin og Streymoyarsyllin eru stórar syllar. Streymoyarsyllin sæst sum ein høgur hamar á Skælingi.

SKERMUR

## Hvat kom fyrst?

**Set tingini í rød – tað elsta niðast og tað yngsta ovast.**

| | | |
|---|---|---|
| **Royðugrótið** | yngst | ▲ ▼ |
| **Ovasta lavafláin** | | ▲ ▼ |
| **Fyrsta lavafláin** | | ▲ ▼ |
| **Gongin** | elst | ▲ ▼ |

**Kanna røðina**

ROYND

## Gongir í gelé

**Tit gera gelé og síggja, hvussu grótbræðing kløvur seg veg upp ígjøgnum løgini – og aftaná kunnu tit eta tað!**

1. Gerið gelé í gjøgnumskygdum koppum ella einum boksi dagin fyri. Ljóst gelé, til dømis sitróngelé, er best – so síggja tit væl.
2. Fyllið eina reina sprøytu uttan nál við fløtu ella mjólk. Koyrið eitt sindur av matliti í. Tað er grótbræðingin.
3. Stingið sprøytuna niður í geléið, og trýstið varliga.

4. Hyggið eftir: Rennur fløtan út sum ein dropi – ella sum ein tunn, flat plata? Hvønn veg fer hon?
5. Samanberið við gongirnar í hamrinum. Hvat er geléið? Hvat er fløtan?
6. 

> **Gitið fyrst:** Hvat haldið tit fer at henda, áðrenn tit trýsta?

> **Skal geléið etast:** Brúkið bert rein amboð, sum eru til mat, og vaskið hendurnar. Hugsið um ofnæmi og mat, sum onkur ikki etur: Gelatina er úr djórum – agar kann brúkast í staðin. Mjólk og fløta kunnu skiftast út við plantudrykk.

## Tosið saman

- Hví er ein gong altíð yngri enn løgini, hon skerst ígjøgnum?
- Hvussu kann ein gong verða til ein gjógv?
- Hava tit sæð eina gong nær tykkara bygd?

PARTUR 4

# Les landslagið

ÚTI



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit lesa søguna í landslagnum sjálv. Tit kunnu gera tað næstan allastaðni í Føroyum – har tit síggja ein hamar ella ein fjallasíðu.«

## Áðrenn tit fara út

### Takið við tykkum

- loggbókina og ein blýant
- eina telefon ella ein teldil til myndir
- sjónglas, um tit hava tað

### Trygd

> **Farið ongantíð upp undir bergveggir** uttan hjálm og trygdarskógvar. Hyggið helst á avstand. Vaksin skulu altíð vera við. Spyrjið um loyvi, um økið er privat.

ÚTI · 1

## Telið løgini

1. Finnið ein hamar ella eina fjallasíðu, har tit síggja strípur.
2. Hvussu nógvar lavafláir kunnu tit telja?
3. Takið eina mynd, og teknið eina skitsu. Teknið mørkini millum løgini.

ÚTI · 2

## Leitið eftir pausum

1. Síggja tit eitt reytt lag ímillum lavafláirnar? Tað er royðugrót – ein long pausa.
2. Ella er bert eitt mark? Tá var pausan stutt.
3. Passa løgini saman á báðum síðum av eini vík ella einum dali?

ÚTI · 3

## Finnið eina gong

1. Leitið eftir eini strípu, sum skerst upp ígjøgnum løgini – ella eftir eini beinari gjógv.
2. Er tað ein gong? Hví halda tit tað?
3. Teknið hana, og skrivið, hvat er eldri, og hvat er yngri.

INNI

## Kunnu tit ikki fara út?

Brúkið myndir í staðin. Leitið eftir myndum av føroyskum hamrum, til dømis á Trap Føroyar, ella takið myndir á veg í skúla. Gerið somu tríggjar uppgávurnar við myndunum.



MALLI

»Nú vita tit, hvussu landið varð til. Men hvat hendi so, tá ið eldgosini sløknaðu? Tað er ein onnur søga – um ís!«

### ▼ Til læraran

Gongdin vísir, hvussu Føroyar vórðu til: pláturnar, eldgosini, lagkøkan av lavafláum og pausum, og gongir og syllar. Hon kann brúkast allastaðni – næmingarnir lesa landslagið, har tey búgva. Hon kann eisini brúkast saman við GeoSkúlanum hjá Jarðfeingi, men krevur hann ikki.

## Gongdin

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Tíð |
|---|---|---|---|
| **1 · Jørðin og pláturnar** | Løgini í jørðini, pláturnar fara sundur, Føroyar og Grønland, rokna avstandin. | Púsluspæl við londunum. | Uml. 45 min |
| **2 · Eldgos og lagkøkan** | Hamarin sum søgubók, Lagkøkan, hvat siga mørkini. | Lagkøka í glasi við sandi. | Uml. 45 min |
| **3 · Gongir og syllar** | Gongir og syllar í hamrinum, hvat kom fyrst. | Gongir í gelé – sum kann etast aftaná. | Uml. 45 min |
| **4 · Les landslagið** | Myndir, um tit ikki kunnu fara út. | Telja løg, leita eftir pausum, finna eina gong. | Uml. 1 tími |

## Tilfar

- heimskort, saks (partur 1)
- gjøgnumskygd gløs, sandur í fleiri litum, sugarør (partur 2)
- gelé (ella agar), gjøgnumskygdir koppar, reinar sprøytur uttan nál, fløta ella mjólk og matlitur (partur 3)

## Keldur og hugskot

- GeoSkúlin hjá Jarðfeingi – Dagur 1: *Hvussu eru Føroyar bygdar upp.*
- Trap Føroyar: Geologi á Føroyum
- Upphav Føroya – Færøernes oprindelse (GEUS)
- Roynd við gelé: Earthlearningidea – Volcanoes and dykes

Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

ORÐALISTI

# Orð, sum jarðfrøðingar brúka

Her standa orðini, sum Jarðfríða og Malli brúka í gongdunum. Royn fyrst at siga við tínum egnu orðum, hvat tú sært – og finn so orðið her.

### Avrundaður

Ein steinur, sum hevur mist kantarnar og er vorðin rundari.

### Basalt

Gráa og svarta grótið í modellinum er basalt.

### Frostsprenging / frostsprongt grót

Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, tekur ísurin meira pláss enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.

### Fyltar poknur

Poknur, sum seinni eru fyltar við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið, og mineral eru úrskild inni í poknunum. Tað kunnu til dømis vera soðsteinar (zeolittar) ella kalsitt. Basalt við nógvum fyltum poknum verður kallað mandlugrót.

### Grøn korn

Grøn korn í basaltinum kunnu vera olivin. Olivin kann síggjast sum grøn krystall í basaltinum.

### Hvítar mineralæðrar

Rivur ella sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er.

### Ísskøvur

Rispur og skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist.

## Ístíð

Ein long tíð, tá ið jøkulsísur lá yvir stórum pørtum av landinum.

## Jøkulsísur

Ísur, sum liggur yvir landinum í langa tíð og skríður spakuliga.

## Kantutur

Ein steinur við hvøssum kantum.

## Kjarnaboring

Jarðfrøðingar bora niður í grótið og taka ein kjarna upp. Kjarnin vísir, hvussu grótið sær út niðri í undirgrundini.

## Kjarni

Ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini.

## Kol

Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar.

## Ljós krystall

Ljós krystall í basalti eru ofta plagioklas (feldspatt).

## Máa

Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, máa grótið. Tá kunnu rispur koma í grótið.

## Mandlugrót

Basalt við nógvum fyltum poknum.

## Modell

Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Ísterningurin við sandi og steinum er eitt einfalt modell av, hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar og máa undirlagið.

## Morena

Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.

## Poknur (smá hol)

Poknur eru poknur í basalti. Tær eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum.

## Reyðligur litur

Reyðligur litur kann benda á veðrað grót ella royðugrót. Royðugrót er legugrýti millum basaltfláirnar, ofta úr gosøsku og basaltsandi. Men reytt tilfar er ikki altíð royðugrót.

## Rispur

Smáar strikur í grótinum. Sandur og steinar í ísinum kunnu gera rispur, tá ið ísurin skríður.

## Royðugrót

Legugrýti millum basaltfláirnar. Royðugrót er ofta gjørt úr gosøsku og basaltsandi. Reytt tilfar er tó ikki altíð royðugrót.

## Slíta

Vatn, ísur og vindur slíta grótið. Tá verða kantarnir minni, og steinurin verður rundari.

## Tæring

Veður, vatn og frost bróta og tæra grótið, har tað liggur.

## Urð

Leyst grót, ofta kantut, sum er dottið ella skrætt niður og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi.

TIL LÆRARAN

# Fyrireiking og tilfar

Jarðfrøði við Jarðfríðu fevnir um tvær undirvísingargongdir í náttúru og tøkni. Næmingarnir fylgja jarðfrøðinginum Jarðfríðu og steininum Malla, kanna veruligar steinar, gera verkligar royndir og skriva og tekna í loggbøkurnar. Í báðum gongdunum venja tey seg at eygleiða, gera grundaðar metingar, kanna tær nærri og samanbera úrslitini.


Á HESI SÍÐUNI

**Prenta og tak niður** Áðrenn tit byrja Útgerð og tilfar Okkara steinar · Padlet Ráð um at eygleiða Tilfarskassin hjá Námi

GONGDIRNAR

Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil Hvaðani kom Malli? Hvussu vórðu Føroyar til?

MEIRA

Orðalisti


01 · NIÐURTØKUR

## Prenta og tak niður

Lærarvegleiðingin fevnir um báðar gongdirnar. Hvør gongd hevur sína egnu loggbók.

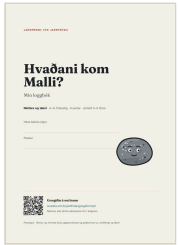
### Loggbøkur · eitt eintak til hvønn næming




PDF · 10 SÍÐUR

**Mín loggbók · Tunnilin**

Til »Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil«.




PDF · 9 SÍÐUR

**Mín loggbók · Malli**

Til »Hvaðani kom Malli?«.

### Felags tilfar




PDF · 16 SÍÐUR

### Lærarvegleiðing

Fyrireiking, námsætlan, eygleiðing, tilfar, svar og orðalisti.



PDF · 4 SÍÐUR

### Samanberingarkort

Prenta í litum, eitt sett til hvønn bólk. Laminera tey gjarna.




PDF · 1 SÍÐA

### Okkara grótsavn

Eitt ark við grótkortum til næmingarnar. Prenta, klipp út, og legg eitt kort í posan hjá hvørjum steini.

02 · FYRIREIKING

## Hetta skalt tú gera, áðrenn tit byrja

- [ ] **Royn gongdina sjálv/ur.** Hygg at, hvat næmingarnir skulu gera á skerminum og í loggbókini.
- [ ] **Prenta loggbøkurnar.** Vel loggbókina til ta gongdina, tit skulu arbeiða við. Prenta eitt eintak til hvønn næming.
- [ ] **Prenta samanberingarkortini.** Eitt sett í litum til hvønn bólk.
- [ ] **Ger royndirnar klárar.** Kanna tilfarslistan til gongdina í lærarvegleiðingini. Træpettið skal málast, ísurin frystast og gandadeiggið gerast frammanundan.
- [ ] **Legg veruligar steinar fram.** Næmingarnir skulu kunna halda á teimum og kanna teir við sjóneyku.
- [ ] **Bið um góðkennaratgongd til Padlet.** Næmingarnir leggja myndir av sínum steinum á felagsveggin í báðum gongdunum. Les um Padlet niðanfyri.

03 · ÚTGERÐ

## Útgerð og tilfar

Hetta er ein felags grundlisti. Neyva útgerðin til hvørja roynd stendur í lærarvegleiðingini.

### Hetta skulu tit hava

- [ ] teldu ella teldil til hvønn næming ella hvørt par
- [ ] prentaða loggbók til hvønn næming
- [ ] samanberingarkort til bólkarnar
- [ ] veruligar steinar
- [ ] sjóneykur, um tit hava tær

### Til verkligu royndirnar

Brúka listarnar í lærarvegleiðingini, tá ið tú leggur royndirnar til rættis. Nakað av útgerðini kann vera í tilfarskassanum hjá Námi, meðan annað skal fáast til vega í skúlanum.

Sí, hvat er í tilfarskassanum.

04 · FELAGS STEINAVEGGUR

## Okkara steinar – felags Padlet-veggur

Í báðum gongdunum leggja næmingarnir myndir av sínum steinum á *Okkara steinar*, sum er felags Padlet-veggurin hjá Jarðfríðu. Her kunnu næmingar úr ymiskum skúlum vísa steinar, sum tey hava funnið, og síggja steinar, sum aðrir næmingar hava lagt út.

### Atgongd hjá læraranum

**Áðrenn næmingarnir kunnu brúka veggin, skal lærarin hava atgongd sum góðkennari (moderatorur).**

Skriva til nam@nam.fo og set *Jarðfríða – moderatoratgongd* sum evni. Upplýs, hvørja teldupostadressu tú brúkar til Padlet. Síðani fært tú eina innbjóðing til felagsveggin. Hevur tú ikki frammanundan eina Padlet-kontu, kanst tú stovna eina ókeypis.

Sum góðkennari kanst tú góðkenna uppsløgini hjá næmingunum. Uppsløgini verða ikki sjónlig hjá øðrum, fyrr enn tú hevur góðkent tey. Næmingarnir hava ikki tørv á egnari Padlet-kontu.

### Soleiðis brúka næmingarnir veggin

Bið næmingarnar leggja út eina mynd av hvør sínum steini og skriva stutt um:

- hvar steinurin er funnin
- hvat tey leggja merki til við steininum
- hvat tey undrast á

Í »Hvaðani kom Malli?« kunnu næmingarnir eisini leggja sítt talgilda grótkort út saman við myndini av tí veruliga steininum.

Næmingarnir kunnu brúka dulnevni, men skulu ikki skriva sítt fulla navn ella leggja út myndir av fólki.

### Umsiting av felagsvegginum

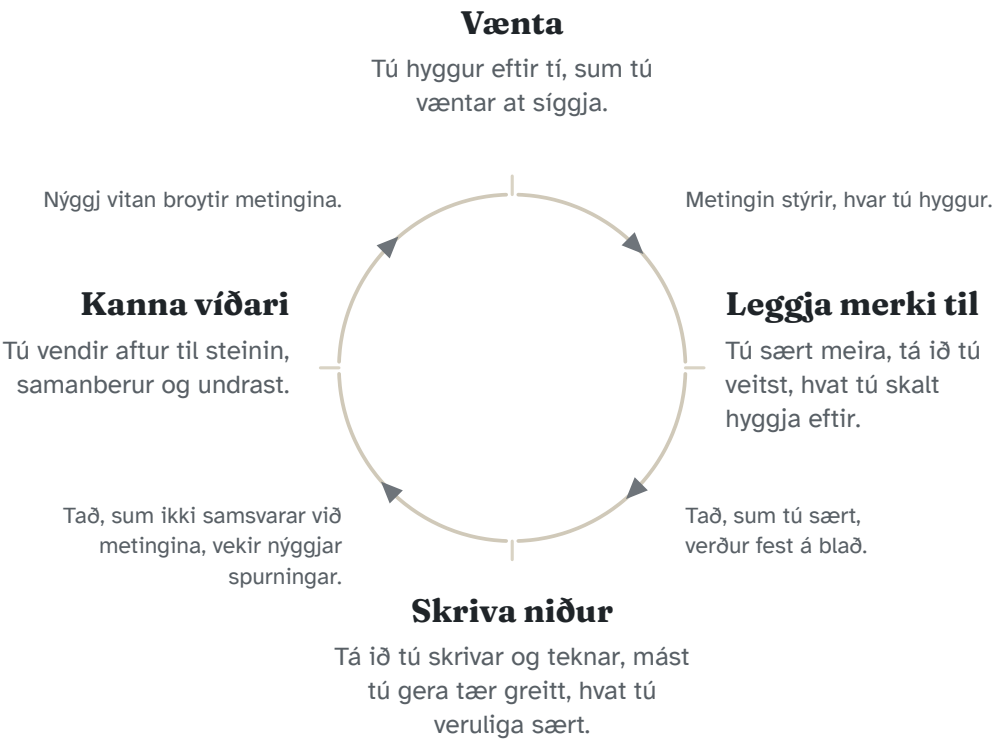
Nám umsitur felagsveggin. Av og á kann innihaldið verða varðveitt sum PDF-skjal, og eldri uppsløg kunnu verða strikað fyri at geva pláss fyri nýggjum steinum.

05 · ARBEIÐSHÆTTIR

## Ráð um at eygleiða

Jarðfríða minnir næmingarnar á, at ein meting kann broytast, tá ið tey fáa nýggja vitan. Tað er ein natúrligur partur av at kanna nakað.

## Eygleiðingarhjólið




Eygleiðing snýr seg ikki bara um at hyggja. Hjólið er ikki ein føst raðfylgja: teir fýra partarnir ávirka hvønn annan, og næmingurin kann fara aftur og fram millum teir. Metingin ávirkar, hvar næmingurin hyggur, og tað, sum hann skrivar niður, kann aftur broyta metingina.

### Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá

Henda arbeiðsgongdin hóskar serliga til verkligu royndirnar, har næmingurin kann meta um eitt úrslit frammanundan.

**Meta** — Næmingurin skrivar og teknar, hvat hann væntar fer at henda, og grundgevur fyri metingini – áðrenn hann ger royndina.

**Royna** — Næmingurin ger royndina.

**Hyggja** — Hvat hendi í roynd og veru? Næmingurin hyggur gjølla.

**Samanbera** — Næmingurin rættar metingina við einum øðrum liti, men letur upprunaligu metingina standa.

**Tá ið næmingurin samanber sína fyrstu meting við úrslitið, fær hann høvi at endurskoða metingina og menna sína fatan.**

| | | |
|---|---|---|
| ◯ | **Greiða frá** | Næmingurin greiðir frá, hvat hann helt fyrst, og hvat hann heldur nú. |

Endamálið er ikki, at fyrsta metingin skal vera røtt, men at næmingurin lærir av muninum.

## Ymiskir arbeiðshættir

Í verkligu royndunum meta næmingarnir fyrst um, hvat tey halda fer at henda. Síðan gera tey royndina, eygleiða, hvat hendir, og samanbera úrslitið við sína fyrstu meting.

Tá ið næmingarnir kanna veruligar steinar, byrja tey við at eygleiða og skráseta tað, tey síggja. Síðan brúka tey sporini til at seta fram møguligar frágreiðingar og grundgeva fyri teimum.

Í báðum førum kunnu næmingarnir broyta sínar metingar, tá ið tey fáa nýggja vitan.

**Spyr, áðrenn tú greiðir frá**
Byrja við spurningum sum: »Hvat sært tú?«, »Hvar sært tú tað?« og »Hvat annað leggur tú merki til?«

**Gev næmingunum tíð**
Lat tey hyggja gjølla, áðrenn tit tosa um tað, tey síggja.

**Peika á tað, tit tosa um**
Vís eyðkennini á steininum, meðan tit seta orð á tey.

**Væt steinin, um tað er hóskandi**
Litir og mynstur kunnu síggjast betur, tá ið steinurin er vátur.

**Byrja við orðunum hjá næmingunum**
Síðan kunnu tit saman knýta orðini hjá teimum at jarðfrøðiligum fakorðum. Spyr eisini, hvat eyðkennini kunnu siga um grótið, og hvussu næmingarnir kunnu kanna tað nærri. Sí orðalistan.

**Lat upprunaligu metingina standa**
Næmingarnir kunnu skriva eina nýggja meting við øðrum liti, tá ið teir hava kannað meira. Soleiðis verður sjónligt, hvussu hugsanin broytist.

**Legg dent á grundgevingina**
Loggbókin skal hjálpa næmingunum at skráseta sínar eygleiðingar og hugsa víðari. Hon er ikki ein roynd, har endamálið er at gita rætt beinanvegin. Hjálp næmingunum at skilja millum

tað, tey síggja, og tað, tey halda, at sporini kunnu siga um grótið. Ein meting, sum ikki vísir seg at halda, kann geva høvi til at kanna málið nærri og læra nakað nýtt.

### Fakligt grundarlag

Ráðini um eygleiðing byggja millum annað á granskingina hjá Eberbach og Crowley (2009), sum lýsa, hvussu børn kunnu menna førleikan at eygleiða á vísindaligan hátt.

Goodwin (1994) lýsir, hvussu fakfólk læra at síggja og tulka tað, sum hevur týdning í teirra arbeiði.

Ford (2005) vísir á, at tað ikki er nóg mikið bert at lýsa steinar. Næmingarnir mugu eisini fáa hjálp til at skilja, hvat eyðkennini kunnu siga um grótið og søguna hjá tí.

Eygleiðingarhjólið og talvan í lærarvegleiðingini eru okkara námsfrøðiliga tillaging við íblástri frá hesi granskingini – ikki myndlar, sum hesar keldurnar sjálvar hava ment.

Eberbach, C. & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation. *Review of Educational Research*, 79(1), 39–68. · Ford, D. J. (2005). The challenges of observing geologically. *Science Education*, 89(2), 276–295. · Goodwin, C. (1994). Professional vision. *American Anthropologist*, 96(3), 606–633. · Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2020). Students' use of observation in geology. *International Journal of Science Education*, 42(1), 113–132 – henda kanningin snýr seg um eldri næmingar (16–18 ár), men vísir somuleiðis, hvussu næmingar kunnu knýta eyðkenni at jarðfrøðiligum tilgongdum. Sí fulla keldulistan.

06 · TILFARSKASSIN

## Læn ein tilfarskassa hjá Námi

Skúlar kunnu læna ein tilfarskassa hjá Námi, tá ið teir arbeiða við gongdunum. Kassin savnar tað tilfarið, sum er trupult at fáa fatur á sjálvur – serliga grótið. Tað, sum verður brúkt upp, skaffar skúlin sjálvur.

Set tykkum í samband við Nám, um skúlin vil læna kassan.

### Í tilfarskassanum

- basalt við poknum
- basalt við ljósum krystallum

### Hetta skal skúlin sjálvur útvega

- vatn, matlit og leikleir
- sand, grús og ísterningar

- royðugrót
- ein rundur og ein kantutur steinur
- eitt petti av einum kjarna
- sjóneykur
- laminerað samanberingarkort
- sproytur, eitt málað træpetti og ein plastdós
- súgvirør, tannsteytarar og plastknívar
- lærarvegleiðingin

Hvør posi hevur ein seðil við nummari, grótslagi og staði. Tá ið kassin verður sendur aftur, kunnu tit telja posarnar eftir nummarunum.

- hveitimjøl, salt og olju til gandadeiggið
- kantut steinpetti, til dømis petti av múrsteini ella betongi
- pappír, litblýantar og bakipappír
- prentaðar loggbøkur

Kanna altíð neyva listan til einstøku royndina í lærarvegleiðingini.



JARÐFEINGI · 14.10.2026

Steinar liggja á einum borði hjá Jarðfeingi. Hvør steinur hevur ein seðil við nummari og navni, og jarðfrøðingarnir vita, hvaðani hann kemur. Tá ið steinarnir eru turrir, verða teir lagdir í posar.

# Lærarvegleiðing

## Tvær gongdir í náttúru og tøkni

**Hvaðani kom Malli?** · 4.–6. floksstig
**Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil** · 6. flokkur – eisini 4.–5.



**Tilfarið á netinum**

snardev.ctrl.fo/jardfrida

Har liggja báðar gongdirnar, orðalistin og øll prentbløðini.

Prototypa · Tekstur og innihald skulu gjøgnumlesast og góðkennast av Jarðfeingi og Námi

# Um tilfarið

Jarðfrøði við Jarðfríðu er tvær gongdir í náttúru og tøkni. Næmingarnir fylgja jarðfrøðinginum Jarðfríðu og steininum Malla á skerminum, gera verkligar royndir og skriva og tekna í sína egnu loggbók. Báðar gongdirnar venja tað sama: at hyggja gjølla, gera eina grundaða meting, royna – og síðan samanbera.

## Hvaðani kom Malli?

4.–6. floksstig · 4 partar · umleið 3–4 tímar

Hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. Næmingarnir rista steinar rundari, lata vatn frysta, kanna hvussu ísur við sandi máar undirlagið – og fara at enda út at lesa spor í veruligum steinum.

1. Hvaðani kom Malli?
2. Frostið brýtur grótið
3. Spor eftir ísinum
4. Søgan hjá tínum steini

## Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

6. flokkur – eisini 4.–5. · 4 partar · umleið 3–4 tímar

At eygleiða grót sum ein jarðfrøðingur. Næmingarnir kanna kjarnar við sjóneyku, finna eyðkenni í gróti, bora í eitt fjall, meta um hvussu løgini liggja – og skera fjallið í helvt fyri at kanna metingina.

1. Kanna steinar
2. Mín steinur
3. Kjarnaboring og tunnil
4. Tykkara egna fjall

## Hetta brúka tit

### Heimasíðan

- Ein telda ella ein teldil til hvønn næming ella hvørt par

### Mín loggbók

- Eitt eintak til hvønn næming
- Hvør gongd hevur sína egnu loggbók

### Sjóneykur og steinar

- Helst eina sjóneyku til hvønn næming
- Ymiskar steinar at halda á

### Samanberingarkortini

- 4 síður · eitt sett til hvønn bólk
- Prenta í litum, og lamina tey gjarna

Tilfarið til royndirnar stendur undir hvørjari gongd – sí síðu 8 og 10.

# Gongdirnar og námsætlanin

Báðar gongdirnar byggja á námsætlanina í náttúru og tøkni á 4.–6. floksstigi og arbeiða mest við tveimum kjarnuøkjum: **Náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur** og **Jørðin og lívið á jørðini**.

> **Úr námsætlanini**
>
> »Kjarnaøkið náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur snýr seg um at granska, eygleiða, kanna, gera støddfrøðiligar uppsetingar (modellera) úr gerandisdegnum, samskifta og seta í frásjón.«

## Faklig førleikamál eftir 6. floksstig

| Førleikamál | Soleiðis arbeiða næmingarnir við tí | Hvar |
|---|---|---|
| **at undrast, savna upplýsingar, seta spurningar og gera hypotesur, greina úrslit og finna møgulig svar** | Næmingarnir gera eina grundaða meting, áðrenn tey royna: hvat hendir, tá ið vatnið frystir, og hvussu sær fjallið út innaní. Síðan kanna tey, um metingin helt. | Báðar |
| **at viðgera dátur, greina vitan, skyna á keldutilfari og grundgeva fyri úrslitum** | Næmingarnir máta súluna í sproytuni og rokna munin. Tey samanbera tríggjar kjarnar, binda løgini saman og grundgeva fyri, hvar tunnilin skal ganga. | Báðar |
| **at samanbera modell við eygleiðingar, at lýsa bæði ítøkilig og úrtøkilig fyribrigdi og at greiða frá, hví modell verða brúkt** | Sproytan, bakkin við ísklumpinum og fjallið úr gandadeiggi eru einføld modell: sproytan vísir, hvussu vatn víðkar seg, tá ið tað frystir, bakkin hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar, og fjallið er eitt modell av einum fjalli. Royndin við træpettinum er hinvegin ein verklig roynd – træpettið er ikki eitt modell av gróti. Næmingarnir tosa um, hví vit brúka modell: ein lítil og skjót roynd av tilgongdum, sum í náttúruni taka sera langa tíð – og eitt veruligt fjall kann ikki skerast í helvt. | Báðar |
| **at kanna og lýsa jarðfrøði og ymisk landsløg** | Næmingarnir kanna, hvussu frost kann bróta grót, og hvussu jøkulsísur og vatn kunnu flyta og slíta tilfar. Tey finna poknur, krystall og mineralæðrar í basalti og kanna spor í landslagnum. | Báðar |

> **Úr leiðbeiningini til námsætlanina**
>
> »Næmingarnir kunnu kanna, hvørja ávirkan tær ymsu tíðirnar hava havt á føroyska landslagið, bæði á sjógvi og landi, og hvussu landslagið er bygt upp av fláum, lindum og innskotum.«

Keldur: Nám. Náttúra og tøkni 4.–6. floksstig – Leiðbeining til lærarar. namsaetlanir.fo/nattura-og-tokni · Jarðfeingi: jf.fo/laer-um-jardfrodi/foroya-jardfrodi

# Støðisførleikar

**Lesing.** Næmingarnir lesa stuttar náttúrufakligar tekstir, talvur, myndatekstir og frágreiðingar til modell á heimasíðuni og í loggbókini, og knýta tað at egnum eygleiðingum.

**Skriving.** Í loggbókini skriva og tekna næmingarnir metingina og tað, tey eygleiða. Leiðbeiningin nevnir júst »at gera samandráttir av eygleiðingum« og »at skriva niðurstøður av gjørdum kanningum«.

**Rokning.** Næmingarnir máta súluna í sproytuni áðrenn og eftir frysting og skriva tølini í eina talvu.

**Munnligt samskifti.** Teigurin »Tosið saman« á skerminum og í loggbókini gevur næmingunum høvi at tosa saman í smærri bólkum og grundgeva fyri sínum metingum.

**Kt-førleikar.** Næmingurin arbeiðir á heimasíðuni, tekur myndir av steinunum og leggur tær á felagsveggin *Okkara steinar*.

# Áðrenn tit byrja

**Kanna heimasíðuna.** Royn gongdina ígjøgnum á telduni hjá tær, so tú veitst, hvat næmingarnir síggja á skerminum.

**Prenta loggbøkurnar.** Eitt eintak til hvønn næming. Hvør gongd hevur sína egnu loggbók.

**Prenta samanberingarkortini í litum.** Eitt sett til hvønn bólk. Laminera tey gjarna – so kunnu tey brúkast aftur.

**Tilfarskassin.** Skúlar kunnu læna ein tilfarskassa hjá Námi – sí síðu 11.

**Legg steinar til rættis.** Næmingarnir hava brúk fyri veruligum steinum at halda á og kanna við sjóneyku.

**Hygg at tilfarslistanum.** Nakrar royndir skulu fyrireikast dagin fyri – træpettið skal málast, ísstykkið frystast og gandadeiggið gerast.

**Padlet.** Í báðum gongdunum leggja næmingarnir myndir av sínum steinum á felagsveggin *Okkara steinar*. Bið Nám um moderatoratgongd frammanundan – sí síðu 12.

> ### Loggbókin er ikki ein royndarprøva
>
> Næmingarnir skriva og tekna sínar eygleiðingar og metingar. Tað er í lagi at ivast og broyta eina meting, men næmingarnir skulu royna at lýsa tað, tey veruliga síggja, og grundgeva fyri tí, tey halda.

# Soleiðis kanst tú hjálpa



### Jarðfríða

Tá ið eg kanni grót, skrivi og tekni eg altíð í loggbókina. Viðhvørt giti eg skeivt – so rætti eg gitið. Soleiðis arbeiða jarðfrøðingar.

**Spyr, áðrenn tú greiðir frá.** Byrja við »Hvat sært tú?«, »Hvar sært tú tað?« og »Hvat annað?«

**Gev tíð.** Lat næmingarnar hyggja leingi, áðrenn tit tosa um tað.

**Peika, meðan tú tosar.** Orð eru ikki altíð nóg mikið. Peika á grótið, so næmingarnir síggja, hvar tey skulu hyggja.

**Væt grótið.** Litirnir síggjast betur, tá ið grótið er vátt.

**Lat fakorðini bíða.** Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð. Síðan kunnu tit saman finna orðini, sum jarðfrøðingar brúka – sí orðalistan á síðu 13. Men latið tað ikki standa við orðunum: spyr eisini, hvat eyðkennini kunnu siga um grótið, og hvussu næmingarnir kunnu kanna tað nærri.

**Lat tey rætta – ikki strika út.** Bið næmingarnar rætta metingina við einum øðrum liti, tá ið tey hava roynt. Lat upprunaligu metingina standa, so tey síggja, hvat passaði, og hvat ikki passaði.

**Legg dent á grundaðar metingar.** Ein rundur steinur ella ein skøva er ikki í sjálvum sær prógv um, hvussu steinurin hevur ferðast. Næmingarnir skulu hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri tí, tey halda.

**Tað er í lagi at velja ymiskt.** Tveir næmingar kunnu velja hvør sítt kort til sama stein. Lat tey grundgeva fyri valinum.

**Hjálp minni og minni.** Í byrjanini vísir Jarðfríða, hvussu tað verður gjørt. Seinni gera næmingarnir tað sjálv.

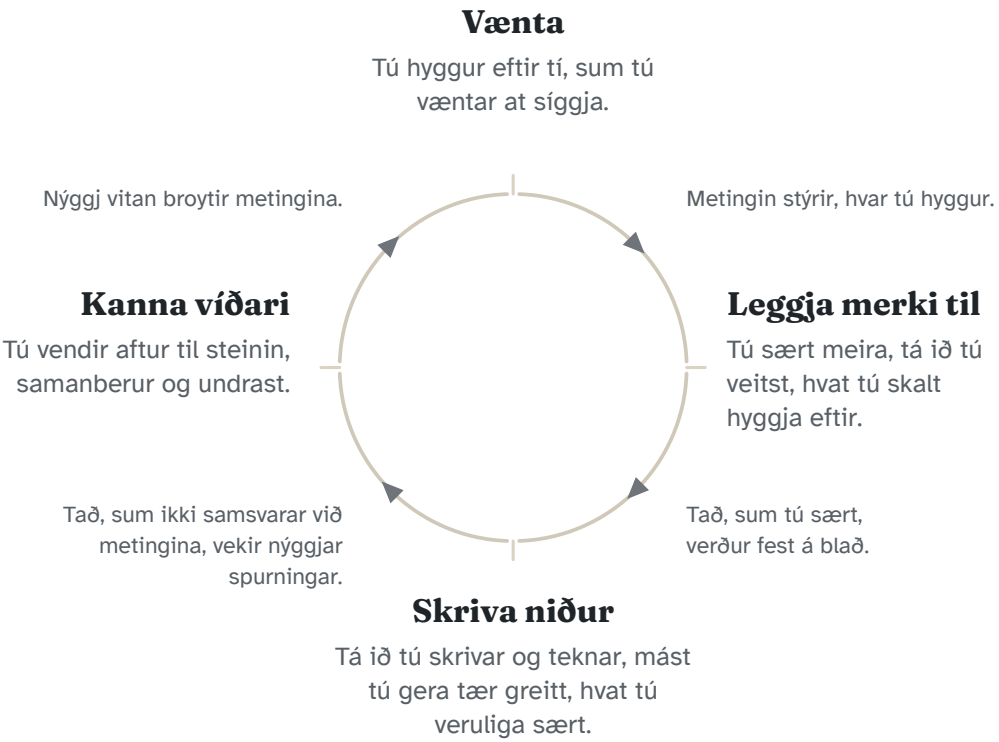
## Eftirmeting og afturboðan

Legg dent á, hvussu hugsanin hjá næminginum broytist gjøgnum royndina, heldur enn bara á, um fyrsta metingin var rætt. Spyr til dømis:

»Hvat helt tú fyrst?« · »Hvat sást tú?« · »Hvat heldur tú nú?« · »Hvat hevði tú kannað næstu ferð?«

Soleiðis verður afturboðanin ein partur av sjálvari kanningini.

# Eygleiðingarhjólið




Eygleiðing snýr seg ikki bara um at hyggja. Hjólið er ikki ein føst raðfylgja: teir fýra partarnir ávirka hvønn annan, og næmingurin kann fara aftur og fram millum teir. Metingin ávirkar, hvar næmingurin hyggur, og tað, sum hann skrivar niður, kann aftur broyta metingina.

## Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá

**Meta** — Næmingurin skrivar og teknar, hvat hann væntar fer at henda, og grundgevur fyri metingini – áðrenn hann ger royndina.

**Royna** — Næmingurin ger royndina.

**Hyggja** — Hvat hendi í roynd og veru? Næmingurin hyggur gjølla.

**Samanbera** — Næmingurin rættar metingina við einum øðrum liti, men letur upprunaligu metingina standa.

Tá ið næmingurin samanber sína fyrstu meting við úrslitið, fær hann høvi at endurskoða metingina og menna sína fatan.

**Greiða frá** — Næmingurin greiðir frá, hvat hann helt fyrst, og hvat hann heldur nú.

Endamálið er ikki, at fyrsta metingin skal vera røtt, men at næmingurin lærir av muninum.

# Hvussu eygleiða næmingarnir?

Talvan kann hjálpa tær at síggja, hvar næmingarnir eru, meðan tey arbeiða. Brúka hana ikki til at seta prótval.

| Hvat næmingurin ger | Hyggja sum í gerandisdegnum | Eru á veg | Hyggja sum ein jarðfrøðingur | Soleiðis hjálpir tú næminginum eitt stig víðari |
|---|---|---|---|---|
| **Leggja merki til** | Sigur: »Hann er gráur og pentur.« | Sær poknur og ljós korn. | Sigur frá poknum, krystallum og kornum og samanber við kortini. | Bið næmingin brúka sjóneykuna og vísa á, hvar á steininum hann sær tað, sum hann hevur lagt merki til. Spyr: „Hvat sært tú her, sum tú ikki sást fyrr?“ |
| **Vænta** | »Hann er úr fjøruni.« | Metir uttan at grundgeva: »Poknurnar eru kanska eftir gassi.« | Sigur, hvussu grótið kann vera vorðið til, út frá tí, sum sæst. | Spyr: „Hvat fekk teg at halda tað?“ Soleiðis verður metingin grundað á okkurt, sum næmingurin hevur sæð. |
| **Skriva niður** | Hyggur, men skrivar og teknar einki. | Skrivar og teknar, men ikki altíð so, at onnur skilja tað. | Skrivar og teknar so greitt, at onnur kunnu brúka loggbókina. | Bið næmingin lesa upp úr síni egnu loggbók fyri einum øðrum næmingi. Skilur hin, hvat varð eygleitt? |
| **Kanna víðari** | Hyggur stutt og fer víðari. | Kemur aftur til grótið og spyr meira. | Vendir aftur til grótið, samanber fleiri steinar ella kjarnar og setur nýggjar spurningar. | Bið næmingin samanbera tveir steinar ella tveir kjarnar heldur enn bara ein. Munurin gevur honum høvi at spyrja meira: „Hvat er øðrvísi? Hvat vilt tú kanna næst?“ |

Ein næmingur kann vera komin mislangt í teimum ymisku pørtunum av talvuni. Tað veldst eisini um, hvør steinurin er, og hvat næmingurin veit frammanundan. Brúka tí talvuna fleiri ferðir – ikki bara eina ferð.

**Ymiskir arbeiðshættir.** Gongdin á síðu 5 hóskar serliga til verkligu royndirnar: meta fyrst, royna, eygleiða og samanbera. Tá ið næmingarnir kanna veruligar steinar, byrja tey hinvegin við at eygleiða og skráseta – og brúka síðan sporini til at seta fram møguligar frágreiðingar. Metingin kann broytast, tá ið tey fáa nýggja vitan.

Talvan er ein námsfrøðilig tillaging við íblástri frá granskingini – ikki ein talva, sum hesar keldurnar hava ment í felag. Eberbach, C. & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation. *Review of Educational Research*, 79(1), 39–68. · Ford, D. J. (2005). The challenges of observing geologically. *Science Education*, 89(2), 276–295. · Goodwin, C. (1994). Professional vision. *American Anthropologist*, 96(3), 606–633. · Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2020). Students' use of observation in geology. *International Journal of Science Education*, 42(1), 113–132 – kanningin snýr seg um næmingar 16–18 ára.

# Hvaðani kom Malli?

4.–6. flokksstig · 4 partar · umleið 3–4 tímar ·
snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/malli



### Malli

Eg var eisini einaferð partur av einum fjalli! Nú eri eg rundur. Hvat hendi við mær?

Í gongdini kanna næmingarnir, hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. Tey rista steinpettir, til teir verða rundari, lata vatn frysta og síggja, at vatnið tekur meira pláss, tá ið tað frystir til ís. Síðan kanna tey, hvussu ísur við sandi og steinum kann máa undirlagið og flyta tilfar. At enda fara tey út og lesa spor í veruligum steinum og í landslagnum.

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Loggbók | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| **1 · Hvaðani kom Malli?** | Hoyra søguna hjá Malla og leggja steinar í rød – fyrst teir við nógvum kantum, síðst teir, sum eru rundast. | Rista kantut steinpetti í eini plastdós og síggja, hvussu teir broytast. | s. 2 | 45 min |
| **2 · Frostið brýtur grótið** | Skriva mátingarnar í eina talvu og samanbera vatnssúluna við ússúluna. | Lata vatn frysta í eini sproytu og máta, hvussu nógv súlan broytist. | s. 3 | 2 × 20 min + tíð í frystaranum |
| **3 · Spor eftir ísinum** | Velja, hvørji spor kunnu benda á, at ísur hevur flutt ein stein, og hvørji á, at vatn hevur rullað hann. | Gníggja ein ísterning við og uttan sand yvir eitt málað træpetti. Skumpa eitt ísstykki við sandi eftir einum bakka og lata tað bráðna. | s. 4–5 | 45–60 min + dagin fyri |
| **4 · Søgan hjá tínum steini** | **Bygg tín stein:** mála tey eyðkenni, tey veruliga síggja, á steinin og taka grótkortið niður. Mynd og kort fara á felagsveggin *Okkara steinar*. | Leita eftir steinum nær skúlanum, kanna sporini og gera eina persónslýsing av einum steini. | s. 6–8 | 60 min |

### Tveir arbeiðshættir

Í verkligu royndunum er raðfylgjan týdningarmikil:

**Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá.**

Næmingarnir gera eina grundaða meting og tekna hana, áðrenn tey royna – endamálið er ikki, at metingin skal vera røtt, men at tey læra av muninum. Úti í 4. parti er hátturin ein annar: tey kanna ein veruligan stein, skráseta tað, tey síggja – og gera síðan eina grundaða meting.

# Tilfar og svar

### 1. partur · Ristidósin

- plastdós við tøttum loki – ikki glas
- kantut steinpetti – helst petti av múrsteini ella betongi
- tvey hørð basaltpetti til samanberingar
- hvítt pappír
- sjóneyka og klokka

### 2. partur · Frost

- ein sproyta uttan nál (10 ella 20 ml)
- leikleir, kalt vatn og matlitur
- linjal

### 3. partur · Ísur og sandur

- málað træpetti – málast dagin fyri
- ísterningar, reinir og við sandi
- sandur og grús
- eitt ísstykki til bakkan – frystist dagin fyri

### 4. partur · Út

- eitt hóskandi og trygt stað nær skúlanum, har ymiskir steinar eru
- sjóneykur
- fartelefon ella teldil til myndir

Fær flokkurin vitjan frá GeoSkúla, er henda gongdin ein góð fyrireiking.

---

## Svar

**Steinar í røð (1. partur).** Á skerminum vísa J1–J6, hvussu Jarðfríða legði steinarnar. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

**Ristidósin (1. partur).** Kantarnir á steinpettunum verða slitnir, og dust kemur á pappírið. Bleytir steinar slítast skjótari enn harðir.

**Frostið (2. partur).** Rúmdin á vatni økist umleið 9 %, tá ið vatnið frystir. Í sproytuni sæst hetta við, at súlan verður longri. Frystir vatn í rivum í grótinum, kann ísurin trýsta grótið sundur – hendir tað aftur og aftur, kann grótið brotna. Jarðfeingi nevnir úrslitið »frostsprongt grót«. Allir bólkar fáa ikki sama tal; nýt munin til at tosa um máting og óvissu.

**Ísur og sandur (3. partur).** Reini ísurin skavar næstan einki. Situr sandur fastur í ísinum, koma skøvur í málingina, og smásteinar skava dýpri. Í bakkanum flytur ísstykkið sand og steinar við sær, og tá ið ísurin bráðnar, verður tilfarið liggjandi.

**Ísurin ella vatnið (3. partur).** Lítið avrundaðir steinar við skøvum kunnu vera fluttir av ísi; rundir og slættir steinar kunnu hava rullað leingi í á ella í fjøru. Men fleiri tilgongdir kunnu hava ávirkað sama stein – tí siga afturboðanirnar, hvat sporini kunnu *benda á*, ikki hvat er rætt ella skeivt.

**Søgan hjá tínum steini (4. partur).** Her er ikki eitt einstakt rætt svar. Tað, sum hevur týdning, er, at næmingarnir grundgeva fyri metingini út frá sporunum.

# Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

6. flokkur – eisini 4.–5. · 4 partar · umleið 3–4 tímar ·
snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/tunnil



### Jarðfríða

At eygleiða er nakað, ein lærir. Børn leggja ofta merki til tað, sum er stórt og sæst væl. Tey hava brúk fyri hjálp til at síggja tað, sum ein jarðfrøðingur hyggur eftir.

Í gongdini læra næmingarnir at eygleiða grót, sum ein jarðfrøðingur ger. Tey kanna kjarnar á skerminum og veruligar steinar við sjóneyku. Síðan bora tey í eitt fjall, meta um, hvussu tað sær út innaní, og skera tað í helvt fyri at síggja, um tey høvdu rætt.

| Partur | Á skerminum | Verkligt arbeiði | Loggbók | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| **1 · Kanna steinar** | Kanna ein kjarna við sjóneyku og finna seks eyðkenni. | Nerta við ein stein, kanna hann við sjóneyku og tekna hann. | s. 2–3 | 45 min |
| **2 · Mín steinur** | Leggja eina mynd av sínum steini á felagsveggin *Okkara steinar*. | Finna ein stein heima ella við skúlan og kanna hann. | s. 4–5 | Heima + 15 min |
| **3 · Kjarnaboring og tunnil** | Bora tríggjar kjarnar í fjallið hjá Jarðfríðu, meta um, hvussu løgini halda fram, skera fjallið í helvt og velja eina leið til tunnilin. | – | s. 6–7 | 30 min |
| **4 · Tykkara egna fjall** | – | Tvey og tvey gera næmingarnir eitt fjall úr gandadeiggi, býta um, bora, meta – og skera at enda fjallið í helvt. | s. 8–9 | 60–90 min |

> ### Fyrst meta – síðan skera
>
> Í 3. og 4. parti er raðfylgjan týdningarmikil:
>
> **Bora → Meta og tekna → Skera í helvt → Samanbera → Velja tunnilin.**
>
> Næmingarnir skulu tekna sína meting, *áðrenn* tey síggja fjallið innaní. Síðan skera tey fjallið, samanbera tekningina við tað, sum veruliga var inni í fjallinum – og velja at enda leiðina til tunnilin. Á síðu 9 í loggbókini standa báðar tekningarnar – *Okkara git* og *Soleiðis var tað* – beint undir hvørjari aðrari, so tær lætt kunnu samanberast.

# Tilfar og svar

### 1.–2. partur

- nakrir ymiskir steinar, sum næmingarnir kunnu halda á
- sjóneykur
- samanberingarkortini
- fartelefon ella teldil til myndir

### 4. partur · Til hvørt par

- gandadeiggj í fýra litum
- trý vanlig súgvirør at bora við
- eina saks og ein plastknív
- tríggjar tannsteytarar merktir B1, B2 og B3
- bakipappír, pappír og litblýantar

> **Gandadeiggj – uppskrift til umleið fýra fjøll**
>
> 4 dl hveitimjøl · 2 dl fínt salt · 2 dl vatn · 1 matskeið olja. Elt deiggið væl og být tað í fýra partar. Lita partarnar við matliti – brúka reytt og grønt og tveir aðrar litir. Ger helst deiggið dagin fyri og goym tað í lufttættum posa. Er deiggið ov klístrut, kann eitt sindur av mjøli eltast upp í tað; tá festist tað heldur ikki so lætt inni í súgvirørunum, tá ið næmingarnir bora.

Bið næmingarnar ikki leggja øll løgini heilt vatnrætt. Eitt lag kann liggja eitt sindur skák ella vera tjykkari øðrumegin. Tá verða tríggir kjarnarnir ymiskir, og næmingarnir noyðast at hugsa um, hvussu løgini kunnu halda fram millum boriholini.

---

## Svar

**Fjallið hjá Jarðfríðu (3. partur).** Reytt er í øllum trimum kjarnunum, men ikki í somu hædd. Við B1 liggur reyða lagið umleið 3,5 cm yvir borðinum, við B2 og B3 umleið 5 cm. Lagið hallar sostatt. Á skerminum fáa næmingarnir »Gott val!«, tá ið tunnilin gongur gjøgnum gráa ella svarta basaltið niðanfyri reyða lagið alla leiðina.
Hetta er ein loysn í tí einfaldaða modellinum hjá Jarðfríðu. Tá ið veruligir tunlar verða gjørdir, mugu jarðfrøðingar eisini kanna rivur, veik løg, vatn og onnur jarðfrøðilig viðurskifti. Jarðfeingi skal góðkenna ta jarðfrøðiligu frágreiðingina.

**Røðingarspælið (samanberingarkortini s. 3).** Ein møgulig rød – frá teimum við nógvum kantum til tey, sum eru rundast – er D – F – A – E – B – C. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

**Kortini og eyðkennini.** Her er einki rætt svar. Svarið veldst um grótið, sum næmingarnir kanna. Bið tey grundgeva fyri valinum.

# Tilfarskassin

Skúlar kunnu læna ein tilfarskassa hjá Námi, tá ið teir brúka hesar gongdir. Í kassanum eru teir lutir, sum tað er trupult at finna sjálvur – serliga grótið. Tað, sum verður brúkt upp, skaffa tit sjálv. Set tykkum í samband við Nám, um skúlin vil læna kassan.

### Hetta er í kassanum

- Grót í nummeraðum posum: basalt við poknum, basalt við ljósum krystallum, royðugrót, ein rundur steinur, ein kantutur steinur – og eitt petti av einum kjarna
- Sjóneykur
- Samanberingarkortini, lamineraði – eitt sett til hvønn bólk
- Ein plastdós við tøttum loki
- Sproytur uttan nál, 10 ella 20 ml
- Máluð træpetti
- Súgvirør, tannsteytarar og plastknívar
- Henda lærarvegleiðingin

### Hetta skaffa tit sjálv

- Vatn, matlitur og leikleir
- Sandur, grús og ísterningar
- Hveitimjøl, salt og olja til gandadeiggið – sí uppskriftina á síðu 10
- Kantut steinpetti, til dømis petti av múrsteini ella betongi
- Pappír, litblýantar og bakipappír
- Loggbøkurnar – tær prenta tit sjálv

> ### Posarnir og seðlarnir
>
> Hvør posi hevur ein seðil við nummari, grótslagi og staði. Í loggbókini skriva næmingarnir sjálvi ein grótseðil um sín egna stein. Soleiðis brúka tey somu mannagongd sum jarðfrøðingarnir, sum goyma grót í posum við seðlum í savninum hjá Jarðfeingi.

Tá ið tit senda kassan aftur, kunnu tit telja posarnar eftir nummarunum. So síggja tit beinanvegin, um nakað manglar.

## Um tit vitja Jarðfeingi

Fær flokkurin høvi at vitja Jarðfeingi ella kanna veruligar kjarnar, kunnu tit leita eftir teimum somu eyðkennunum sum á skerminum: ein kjarna við nógvum poknum, ljós krystall og hvítar mineralæðrar, eitt reytt ella reyðligt lag at samanbera við gráa grótið.

Spyrjið til dømis: »Hvat síggja tit?« · »Hvat er øðrvísi frá einum lagi til annað?« · »Hvat kunnu tit fáa at vita um fjallið við bara at hyggja at einum kjarna?«



### Jarðfríða

Grótið í kassanum er veruligt grót. Farið væl um tað – og sendið tað heim aftur, tá ið tit eru liðug. So kann næsti flokkur eisini kanna tað.

# Samanberingarkortini

Kortini eru fýra síður og eitt íkast til báðar gongdirnar. Prenta tey í litum, eitt sett til hvønn bólk, og lamina tey gjarna – tá kunnu tey brúkast aftur næsta ár.

**Litkortið.** Klipp holini út, og legg kortið oman á ein nýbrotnan flata á steininum. Jarðfrøðingar brúka júst slík kort til at lýsa litin á gróti.

**Krystallkortið og poknukortið.** Hvussu nógv av grótinum er krystall, og hvussu nógvar poknur eru? Prosentini eru bert ein meting.

**Røðingarspælið.** Klipp kortini út, og legg tey í rød – fyrst teir steinar, sum hava nógvar kantar, síðst teir, sum eru rundast. Hóskar serliga til 1. part í »Hvaðani kom Malli?« og til 1. part í tunnilgongdini.

**Hvat annað kanst tú hyggja eftir?** Kornstødd, mineralæðrar, løg og streymar, og hvussu steinurin kennist.

# Okkara steinar – felags Padlet-veggur

Í báðum gongdunum leggur næmingurin eina mynd av sínum steini á *Okkara steinar*, sum er felags Padlet-veggurin hjá Jarðfríðu. Veggurin er longu settur inn í tilfarið, og allir flokkar brúka sama vegg – lærarin skal tí ikki gera ein nýggjan vegg.

## Atgongd hjá læraranum

Áðrenn næmingarnir kunnu brúka veggin, skal lærarin hava atgongd sum góðkennari (moderatorur).

Skriva til nam@nam.fo og set *Jarðfríða – moderatoratgongd* sum evni. Upplýs, hvørja teldupostadressu tú brúkar til Padlet. Síðani fært tú eina innbjóðing til felagsveggin. Hevur tú ikki frammanundan eina Padlet-kontu, kanst tú stovna eina ókeypis.

Sum góðkennari kanst tú góðkenna uppsløgini hjá næmingunum. Uppsløgini verða ikki sjónlig hjá øðrum, fyrr enn tú hevur góðkent tey. Næmingarnir hava ikki tørv á egnari Padlet-kontu.

## Soleiðis brúkar næmingurin veggin

Bið næmingin skriva stutt um, hvar steinurin er funnin, hvat hann leggur merki til, og hvat hann undrast á.

Í »Hvaðani kom Malli?« kann næmingurin eisini leggja sítt talgilda grótkort út saman við myndini av tí veruliga steininum.

Bið hann bert taka myndir av steininum – ikki av sær sjálvum ella øðrum. Hann kann brúka dulnevni og skal ikki skriva sítt fulla navn.

Bið hann leggja eitt peningastykki við síðuna av steininum, so onnur síggja, hvussu stórur hann er.

# Fakorð, um næmingarnir spyrja

Orðini eru eisini í orðalistanum á heimasíðuni. Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð.

| | |
|---|---|
| **Avrundaður** | Ein steinur, sum hevur mist hvøssu kantarnar og er vorðin rundari. |
| **Basalt** | Gráa og svarta grótið í føroysku fjøllunum. Tað er vorðið til úr grótbræðing, sum er storknað. |
| **Frostsprenging / frostsprongt grót** | Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, fyllir ísurin meira enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt. |
| **Fyltar poknur** | Poknur, sum seinni eru fyltar við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið og skilt mineral út inni í holunum – til dømis soðsteinar ella kalsitt. Grót við nógvum fyltum poknum verður eisini nevnt mandlugrót. |
| **Grótbræðing** | Bráðið grót. Tá ið grótbræðingin storknar, verður hon til fast grót, til dømis basalt. |
| **Hvítar mineralæðrar** | Rivur og sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er. |
| **Ísskøvur** | Skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist. |
| **Ístíð** | Eitt langt tíðarskeið, tá ið veðurlagið var kaldari enn nú og jøkulsísur lá yvir stórum økjum. |
| **Jøkulsísur** | Stórur ísmassi á landi, sum verður til úr kava og flytur seg spakuliga. |
| **Kantutur** | Ein steinur við hvøssum kantum. |
| **Kjarni og kjarnaboring** | Ein kjarni er ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini. Sjálvt arbeiðið eitur ein kjarnaboring. Kjarnar geva vitan um undirgrundina, til dømis tá ið tunlar verða gjørdir. |

# Fakorð · framhald

| | |
|---|---|
| **Kol** | Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar. |
| **Ljós krystall** | Ljós krystall í basalti eru ofta plagioklas (feldspatt). Grøn korn eru ofta olivin. |
| **Máa** | Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, kunnu máa og brýna grótið. Tá kunnu skøvur koma í helluna. |
| **Modell** | Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Fjallið úr gandadeiggi er eitt modell av einum veruligum fjalli – tað kann skerast í helvt, tað kann eitt fjall ikki. |
| **Morena** | Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær. |
| **Poknur (smá hol)** | Tey smáu holini eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum. |
| **Royðugrót** | Reyðligt legugrýti millum basaltfláirnar, ofta av gosøsku og basaltsandi. Reyðligur litur kann eisini koma av veðran, so reytt grót er ikki altíð royðugrót. |
| **Skøvur** | Smáar strikur og spor í grótinum. Sandur og steinar í ísinum kunnu skava grótið, tá ið ísurin skríður. Men allar skøvur eru ikki ísskøvur – næmingurin skal hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri metingini. |
| **Slíta** | Tá ið steinar verða fluttir og gnadda móti hvørjum øðrum ella móti undirlagnum, verða teir slitnir. Kantarnir kunnu spakuliga verða rundari. |
| **Tæra** | Veður, vatn, frost og aðrar náttúrutilgongdir kunnu tæra grótið. Spakuliga verður grótið brotið niður. Máan og tæran eru tey orð, vit brúka um hesa tilgongd. |
| **Urð** | Leyst, ofta kantut grót, sum er dottið ella skrætt niður úr brattlendi og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi. |

> **Viðmerking um tilfarið**
>
> Sproytan, bakkin, kjarnin og fjallið hjá Jarðfríðu eru einføld, uppspunnin modell, sum eru gjørd til undirvísing. Royndin við træpettinum er hinvegin ein verklig roynd: næmingarnir síggja sjálvir, hvussu sandur og smásteinar skava málingina. Træpettið er ikki eitt modell av gróti.
> Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið. Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

# Um Jarðfeingi

Jarðfeingi er stovnur undir Umhvørvis- og vinnumálaráðnum. Á heimasíðuni jf.fo stendur:

> **Jarðfeingi**
>
> »Jarðfeingi granskar í jarðfrøði og náttúrulandafrøði á landi, á havbotninum og í undirgrundini.« · »Jarðfeingi er jarðfrøðiligt savn fyri Føroyar.«

Jarðfeingi røkir eitt savn av føroyskum steinum og mineralum og skipar fyri framsýningum og undirvísing. Jarðfeingi goymir eisini kjarnar frá kjarnaboringum. Teir geva vitan um undirgrundina, til dømis tá ið tunlar verða gjørdir.

## Lær um jarðfrøði á jf.fo

Á jf.fo/laer-um-jardfrodi finna tit meira tilfar, sum kann brúkast saman við gongdunum:

**Føroya jarðfrøði** – um, hvussu Føroyar vórðu til, og hvussu ísurin hevur formað landið

**Grótsløg og Mineral** – myndir og lýsingar av føroyskum gróti

**Filmur: Upphav Føroya**

**Jarðfrøðiliga tíðarlinjan**

**Jarðfrøðiútferðir og Netfyrilestrar**

---

## Samband

Jarðfeingi · Jóannesar Paturssonargøta 32–34 · Postboks 3059 · FO-110 Tórshavn
jardfeingi@jardfeingi.fo · +298 357 000 · jf.fo
Avgreiðslutíð: mánadag til fríggjadag kl. 9–15



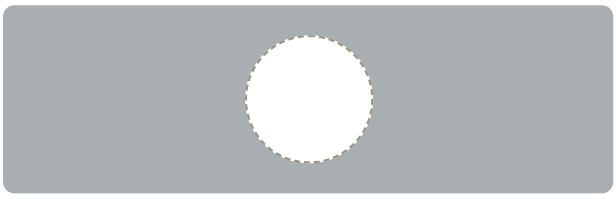
**Malli**

Tú kanst eisini spyrja meg! Eg havi poknur og krystall – og eina langa søgu.

# Litkort

Klipp litkortið út, og klipp síðan holini við litirnar út. Finn ein nýbrotnan flata á steininum. Legg litkortið oman á ella tætt at steininum, so tú sært grótið gjøgnum eitt hol. Samanber litin á grótinum við litin á kortinum. Royn fleiri av holunum, og vel tann litin, sum líkist grótinum mest.

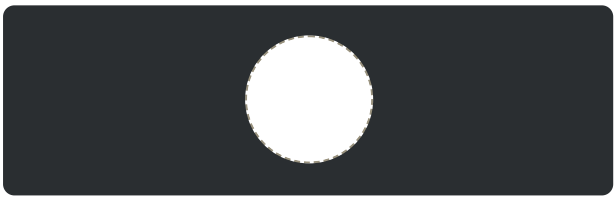
Klipp eftir strikaðu linjuni – og klipp holini út.



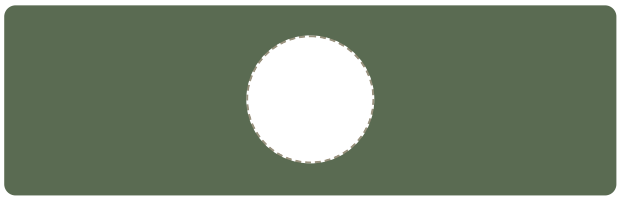
ljósagrátt



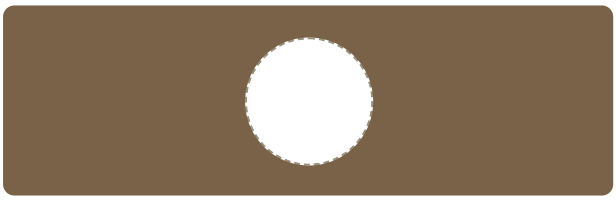
myrkagrátt



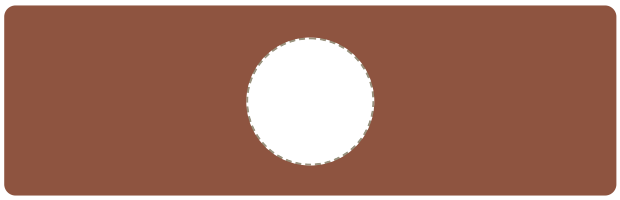
svart



grønligt



brúnligt



reyðligt



## Jarðfríða

Frískt, óveðrað basalt er vanliga myrkagrátt til svart. Tá ið jarnrík mineral verða ávirkað av luft og vatni, kann grótið gerast brúnligt ella reyðligt. Reyðligur litur kann tí benda á veðran. Reyðligt grót millum basaltfláirnar kann eisini vera royðugrót.

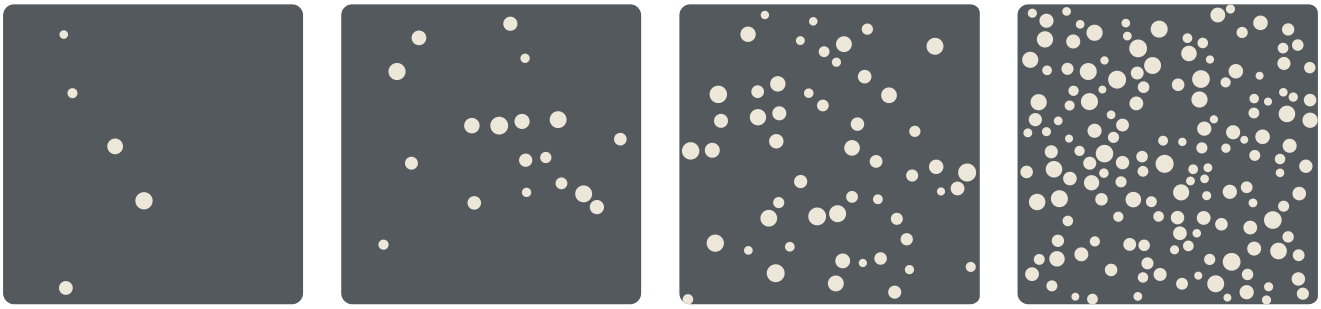
### Hygg eisini eftir

Er liturin uttaná øðrvísi enn á einum nýbrotnum fleti? Yvirflatan er ofta brúnlig ella reyðlig, tí grótið er veðrað. Royn eisini at gera ein part av nýbrotna flatanum eitt sindur vátan – broytist liturin?

Jarðfrøðingar brúka litkort til at lýsa litin á gróti. Verulig litkort hava nógv fleiri litir enn hetta einfalda kortið. Holini gera tað lættari at samanbera litin á grótinum beinleiðis við litin á kortinum.

# Krystallkort

Í basalti kunnu vera større krystall. Ljós krystall síggjast sum ljós korn ella flatar strikur, og tey eru ofta plagioklas (feldspatt). Grøn korn eru ofta olivin. Hvussu nógv av grótinum er krystall? Vel kortið, sum líkist mest.



**Eingi**
minni enn 1 %

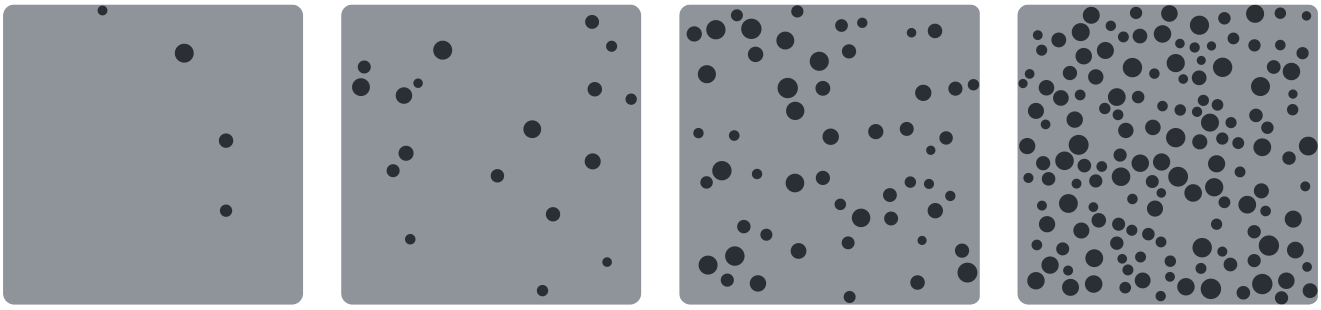
**Fá**
umleið 3 %

**Nøkur**
umleið 8 %

**Nógv**
umleið 20 %

# Poknukort

Poknur (smá hol) eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum. Hvussu nógvar poknur sært tú?



**Eingi**
minni enn 1 %

**Fá**
umleið 3 %

**Nøkur**
umleið 10 %

**Nógvar**
umleið 25 %

### Eru poknurnar tómar ella fyltar?

Vatn kann seinni seyra gjøgnum grótið og leggja mineral eftir seg í holunum. Tá verða poknurnar fyltar – til dømis við soðsteinum ella kalsitti. Grót við nógvum fyltum poknum verður eisini nevnt mandlugrót.

Prosentini eru bert ein meting. Jarðfrøðingar brúka somu sløg av kortum til at meta um, hvussu nógv krystall og hvussu nógvar poknur eru í grótinum.

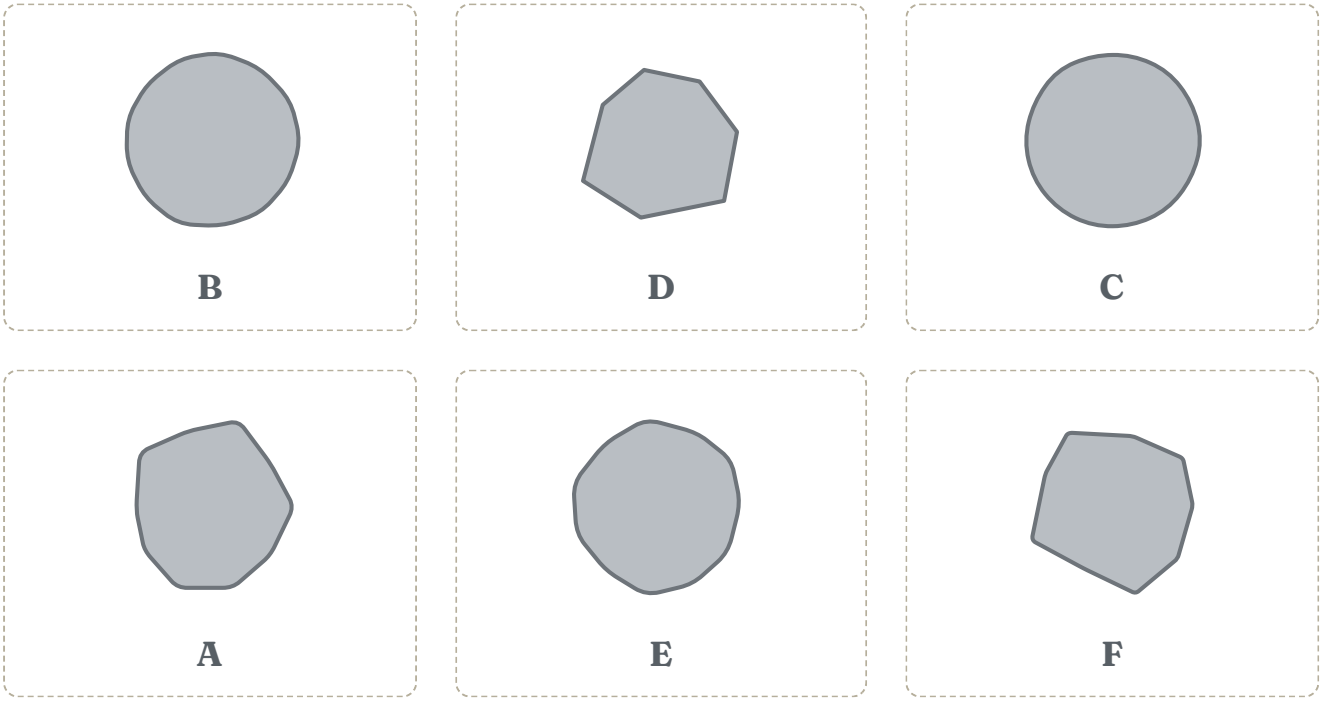
# Hvussu langt er steinurin komin?



### Jarðfríða

Vatn, ísur og vindur slíta grótið. Í áum og í fjøruni rulla steinarnir og stoyta hvør í annan. Tí verða kantarnir slitnir, og steinurin verður rundari og rundari.

Klipp kortini út. Legg tey í røð: frá tí kantutasta steininum til tann rundasta.




**Kantutur** **Rundur**

### Tosið saman

Hví løgdu tit steinarnar soleiðis? Hvat hugdu tit eftir? Hvar halda tit, at tann rundasti steinurin hevur ligið?

Gott at vita: Steinar, sum ísurin hevur flutt, eru ofta bert lítið avrundaðir. Teir kunnu hava flatar síður og smáar rispur. Heilt rundir steinar hava ofta ligið leingi í á ella í fjøru.

Til læraran – ein møgulig røð: D – F – A – E – B – C



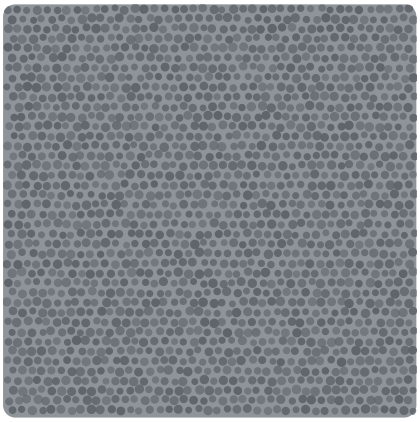
### Malli

Eg eri eisini ein rundur steinur! Hvar í røðini haldi tú, at eg passi?

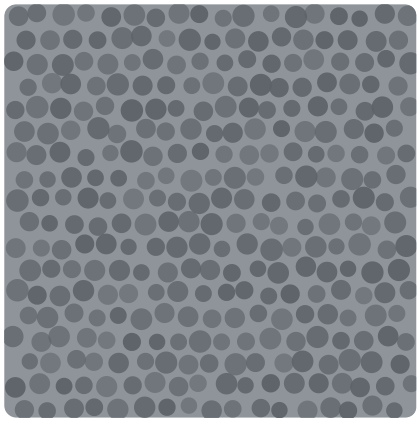
# Hvat annað kanst tú hyggja eftir?

Jarðfrøðingar hyggja eftir fleiri eyðkennum, áðrenn teir lýsa eitt grót. Her eru nøkur, sum tú eisini kanst kanna.

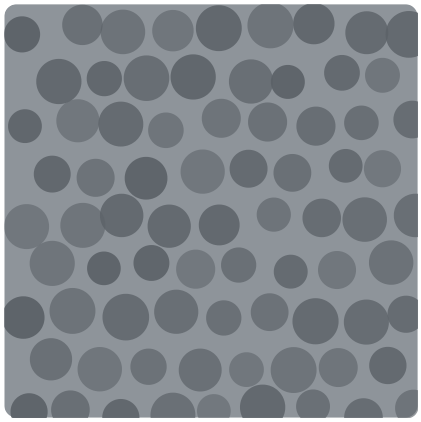
## Hvussu stór eru kornini?



**Fín**
Tú sært ikki kornini – heldur ikki við sjóneyku.



**Miðal**
Tú sært kornini við sjóneyku.



**Gróv**
Tú sært kornini við berum eygum.

| | |
|---|---|
| **Hvítar mineralæðrar** | Sært tú strikur, sum ganga tvørtur um grótið? Tað kunnu vera rivur ella sprungur, sum seinni eru fyltar við mineralum. |
| **Nert við steinin** | Er steinurin slættur ella grovur? Er hann tungur ella lættur í mun til støddina? Basalt er ofta tungt. |
| **Løg og streymar** | Sært tú løg ella strikur, sum liggja eftir somu leið? Tey kunnu vísa, hvussu grótbræðingin rann. |
| **Uttasta lagið** | Brót ella sí eftir einum nýggjum fleti. Er hann øðrvísi á litinum enn uttasta lagið? Yvirflatan er ofta veðrað. |

> **Skriva tað, tú finnur, í loggbókina**
> Jarðfrøðingar skriva alt niður – eisini tað, sum tey eru í iva um. Tá kunnu onnur lesa, hvat varð sæð, og hvussu tað varð tulkað.



**Jarðfríða**
Tá ið tú hevur brúkt kortini nakrar ferðir, síggja tey ikki eins út longur – tú sært nógv meira enn fyrstu ferð!

# Okkara grótsavn

Prenta arkið og klipp kortini út. Hvør næmingur fær eitt kort til sín stein. Næmingurin fyllir kortið út og leggur síðan steinin og kortið í ein posa.

**MÍN STEINUR** nr. _____

Steinurin eitur

Eg fann hann

Eg eiti

Eg valdi hendan steinin, tí …

Jarðfrøði við Jarðfríðu · Okkara grótsavn

**MÍN STEINUR** nr. _____

Steinurin eitur

Eg fann hann

Eg eiti

Eg valdi hendan steinin, tí …

Jarðfrøði við Jarðfríðu · Okkara grótsavn

**MÍN STEINUR** nr. _____

Steinurin eitur

Eg fann hann

Eg eiti

Eg valdi hendan steinin, tí …

Jarðfrøði við Jarðfríðu · Okkara grótsavn

**MÍN STEINUR** nr. _____

Steinurin eitur

Eg fann hann

Eg eiti

Eg valdi hendan steinin, tí …

Jarðfrøði við Jarðfríðu · Okkara grótsavn



**Malli** Eg havi eisini eitt navn og eitt nummar. Hvussu eitur tín steinur?